

Teaching Exam

General **SCIENCE**

Digestive System

Lecture No.- 1

By- Sarika Ma'am



Recap of Previous Lecture



Topic

Cell

Topic

Topic

Topic

Topic

Topics to be Covered

Topic

Digestive system





Topic : Biology



TEACHING
WALLAH

- * Kitchen of the cell → Chloroplast
कोशिका की रसोई हरित लवक
- * Power house of the cell → Mitochondria
कोशिका का शक्ति गृह
- * Postman of the cell → Golgi body
- * Suicidal bag of the cell → lysosome

- * Protein factory of the cell - Ribosome
- * Brain of the cell → Nucleus (केन्द्रक)

* Cell organelle -

★ Double membrane -

- Mitochondria
- Chloroplast.

* ★★★ DNA -

- Nucleus (केन्द्रक)
- Mitochondria (माइटोकॉण्ड्रिया)
- Chloroplast (हरितलवक)

*  No membrane is found-

- Ribosome (राइबोसोम)
- Nucleolus (केन्द्रिका)

* Animal cell-

में पाये जाते हैं।

Centrosome, centriole

* गुणसूत्र
(Chromosome) $\rightarrow$ 23 pair = (Total $\rightarrow$ 46)

Autosome

* Same in both
male & female

* 22 pair = 44 chromosome

Allosome

* different in both male &
female

* XX $\rightarrow$ Female

* XY $\rightarrow$ Male

Male

Female.

XY

XX

XY

XX

Son

Daughter

पुत्र

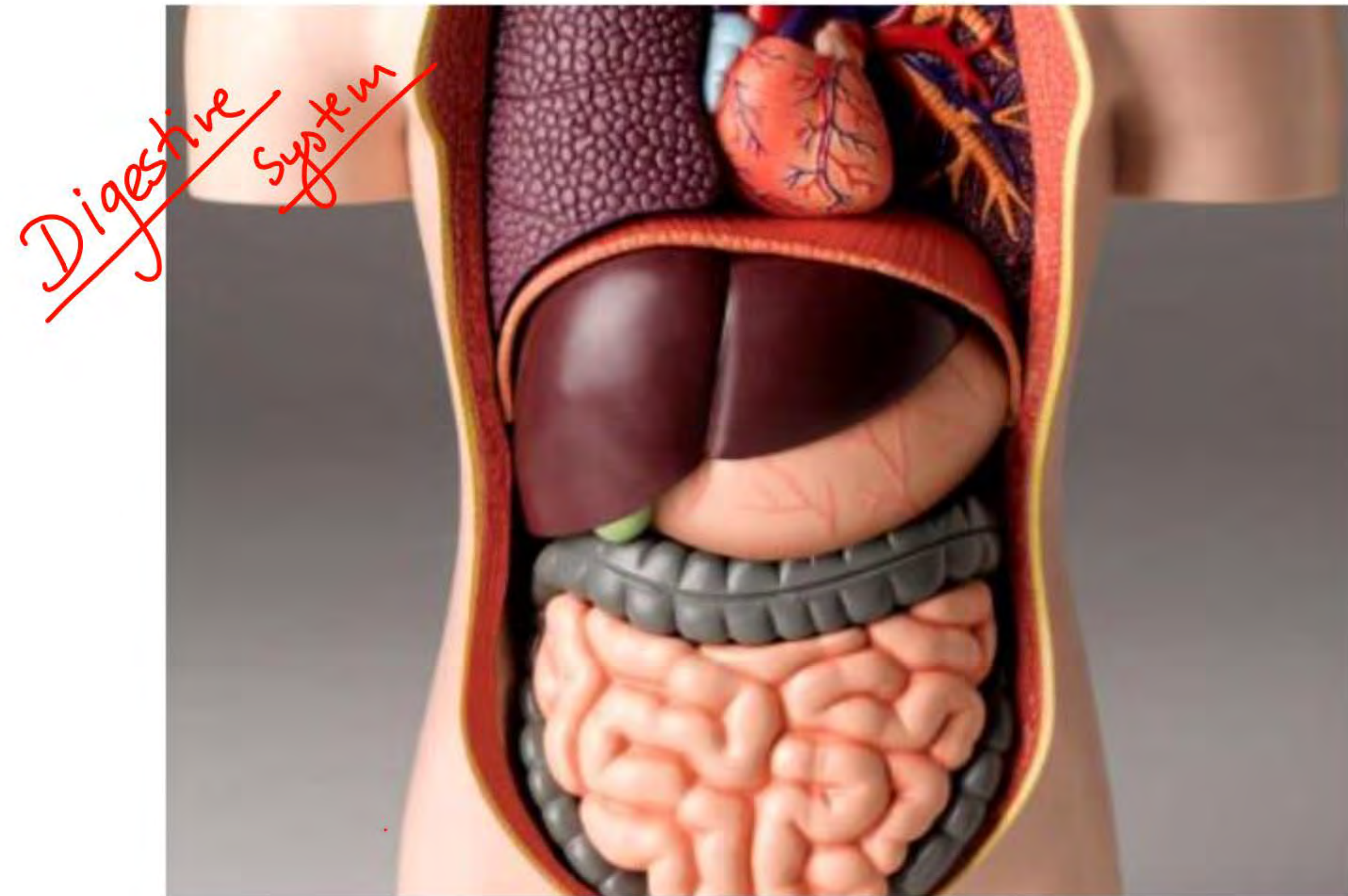
पुत्र

* Vacuoles → membrane → Tonoplast (टोनोप्लास्ट)
 रिक्तिका
 → 90% space → Plant cell
 → Animal cell → कई सारे छोटे-छोटे

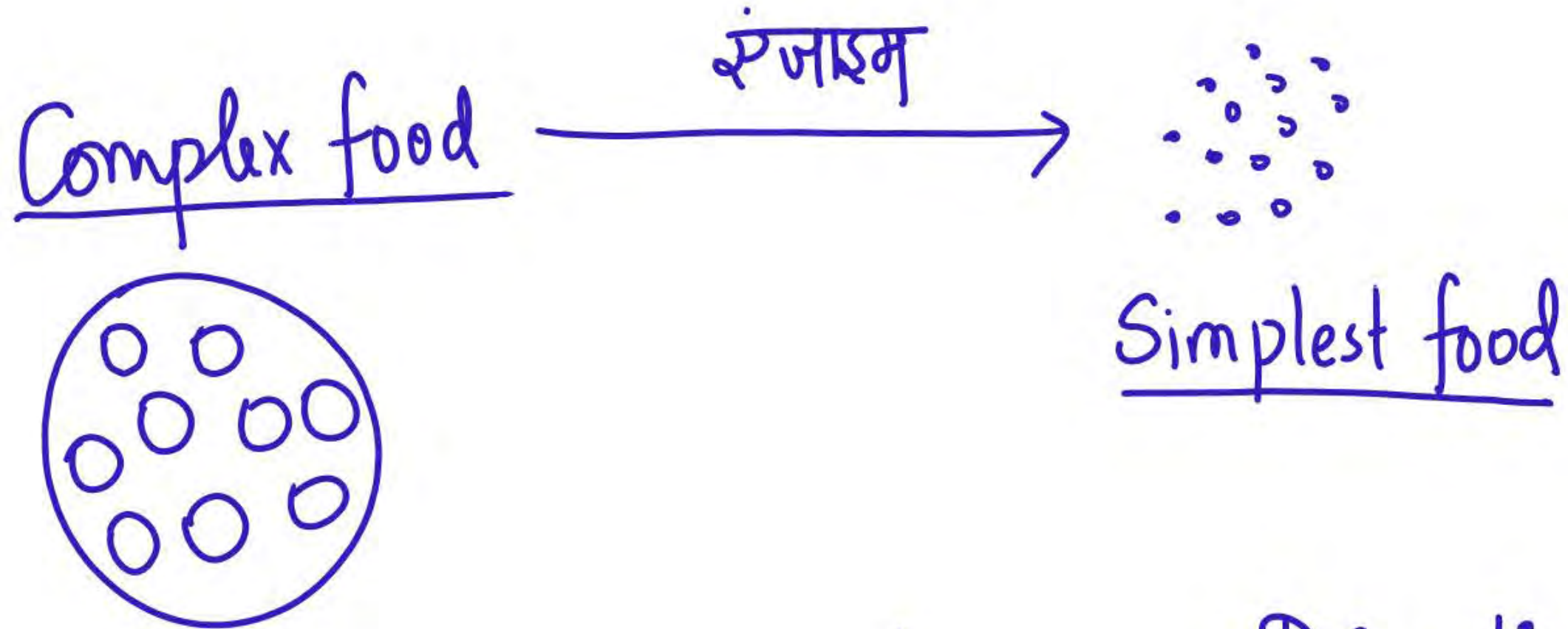
* Fluid Mosaic Model -

सिंगर एवं निकोलसन

द्रव मोजेक मॉडल



Digestion (पाचन)



- process Digestion (पाचन) कहलाती है।

Human Digestive System



Glands (ग्रन्थियाँ)

- * Group of cells which secrete chemical substances.
कोशिकाओं का समूह जो रासायनिक पदार्थों का स्राव करते हैं।

Exocrine Gland

बहिःस्रावी ग्रन्थि

- * They have ducts.
इसमें वाहिका उपस्थित होती है।

- * Salivary gland, Tear, sweat gland etc.

Endocrine Gland

अन्तःस्रावी ग्रन्थि

without duct
वाहिकाविहीन होती हैं।

- * They produce hormones
यह हार्मोन स्रावित करती हैं।

- * Largest Exocrine Gland - Liver
- * Smallest Exocrine Gland - Goblet cell
- * Largest Endocrine Gland - Thyroid
- * Smallest Endocrine Gland - Pineal Gland

Enzymes
एंजाइम

अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं -

* Enzyme which are not Proteins - Ribozyme
(राइबोजाइम)

Hormones - Lipids / Protein

Alimentary Canal

आहारनाल

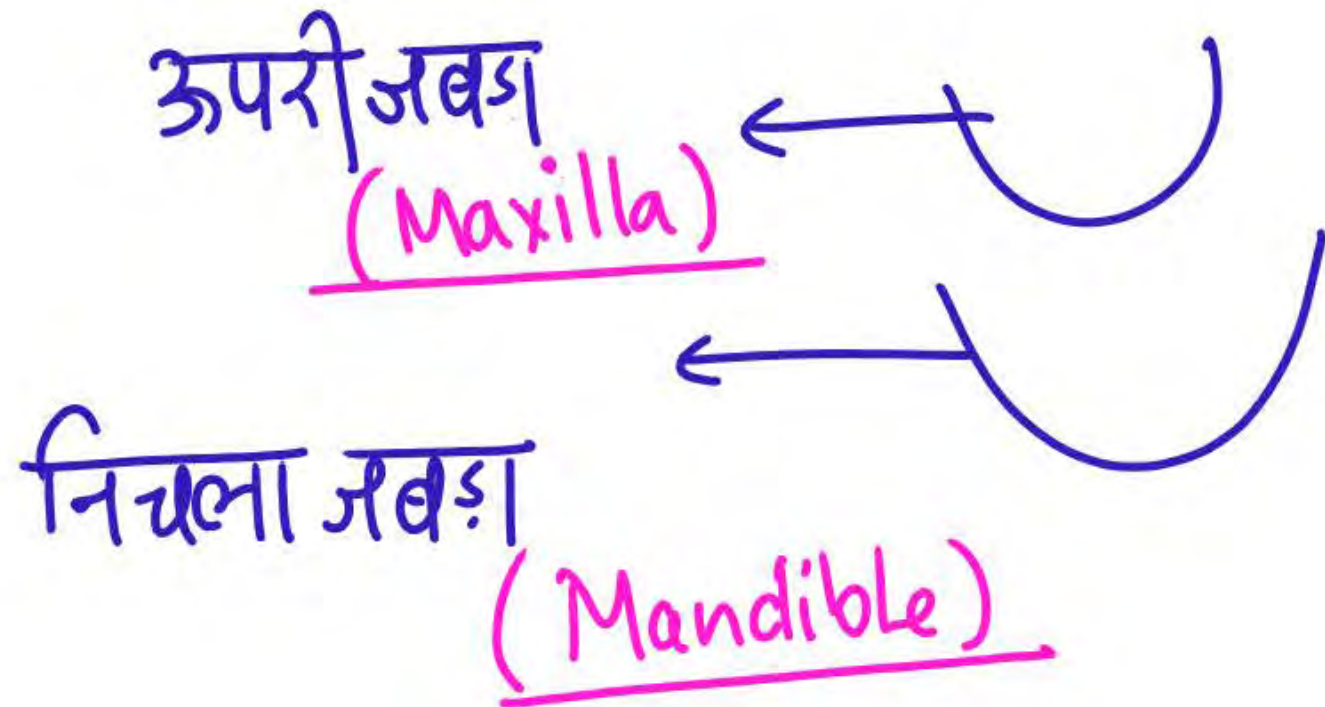
- 1) Mouth (मुँह)
- 2) Buccal cavity (मुख गुहा)
- 3) Oesophagus
- 4) Stomach (आमशय)
- 5) Small intestine (छोटी आंत)
- 6) Large intestine (बड़ी आंत)
- 7) Anus (गुदा)

भोजन को पचाने में सहायक
अंग -

- * Liver (यकृत)
- * Gall bladder (पित्ताशय)
- * Pancreas (अग्न्याशय)

Teeth -

Study - Odontology



Human Teeth -

(गर्तदंती)

Thecodont - जबड़े की हड्डी में दांत धंसे होते हैं।

Heterodont - (विषमदंती) - सभी दांतों के कार्य अलग-2 हैं।

Diphydont (द्विवारदंती) -

दांत पूरे जीवनकाल में दो बार होते हैं।

Types of teeth

- 1) I - Incisor (कृन्तक) → काटने के लिए
 - 2) C - Canine (शृङ्गक) → चीरने-फाड़ने के लिए
 - 3) P - Premolar (अग्रचवर्णक)
 - 4) M - Molar (चवर्णक)
- } पीसने के लिए

वयस्क के लिए -

बच्चों के लिए -

I	C	P	M
2×2	1×2	2×2	3×2

2×2 1×2 2×2 3×2

Total -	8	4	8	12
---------	---	---	---	----

= 32

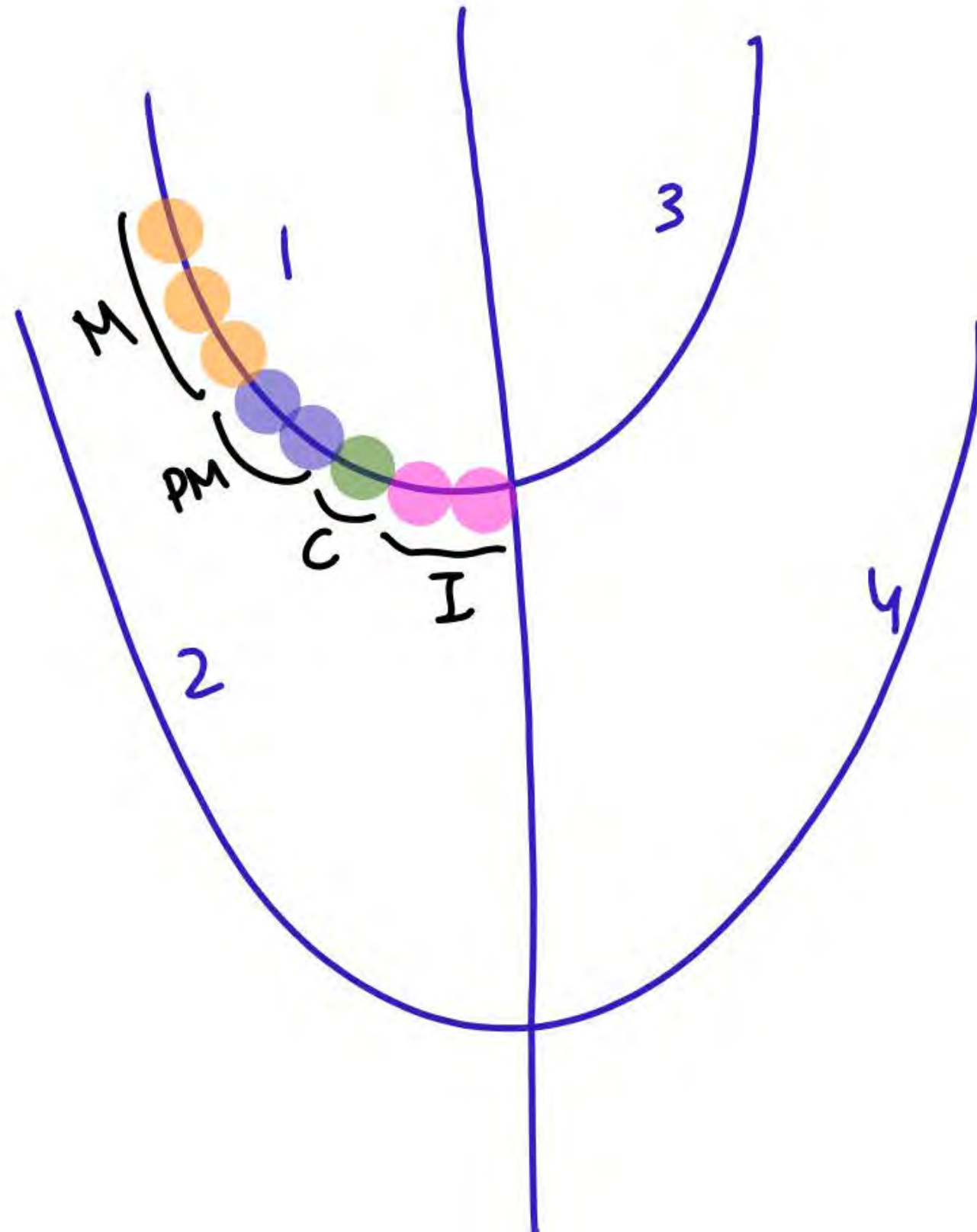
I	C	P	M
2×2	1×2	0	2×2

2×2 1×2 0 2×2

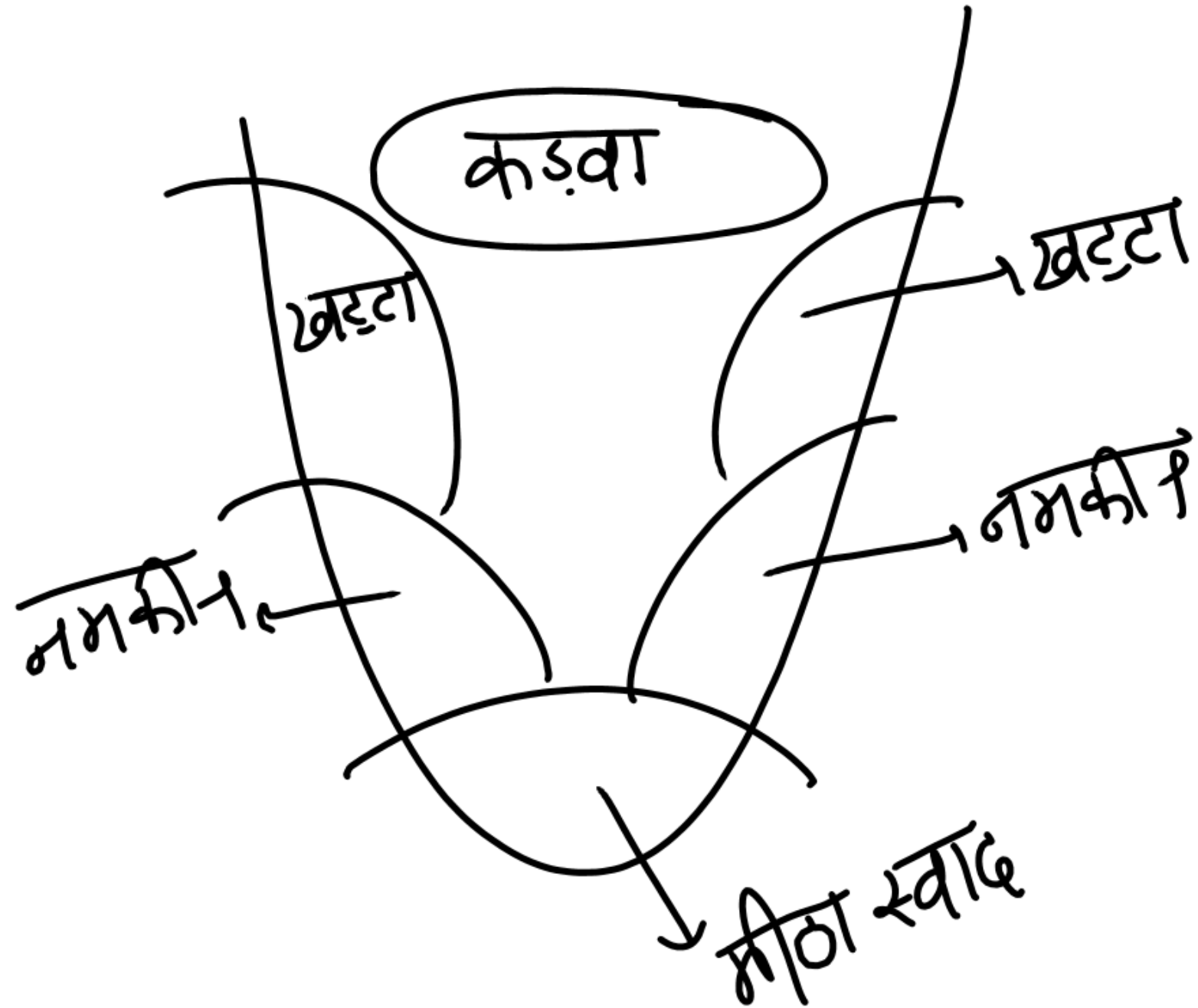
Total -

8 4 0 8

= 20



जीम-



Stomach

- J shape
- Upper left portion of the body.
शरीर के ऊपरी बाएं भाग में
- Gastric Glands (जठर ग्रन्थि)
- Mucus
 - HCl

Small Intestine -

* D J I (750m)

- डूडेनम
- जेजुनम
- इलिउम

SI : LI
5 : 1

Large Intestine
(150m)
CCR

- कोलन
- सीकम
- रेक्टम

Liver -

Largest gland of our body
(1.2 to 1.5 Kg)

* Present in right side, below the diaphragm

* Liver produces bile. पिल का स्रावण करता है।

* Liver - अमीनिया को यूरिया में convert करता है।

* Vit A, D, E, K का संश्लेषण

* Bile $\rightarrow$ $pH = \underline{7.6}$

Gall bladder-

पित्त को store करता है।
(Bile)

Pancreas - (अन्त्राशय) -

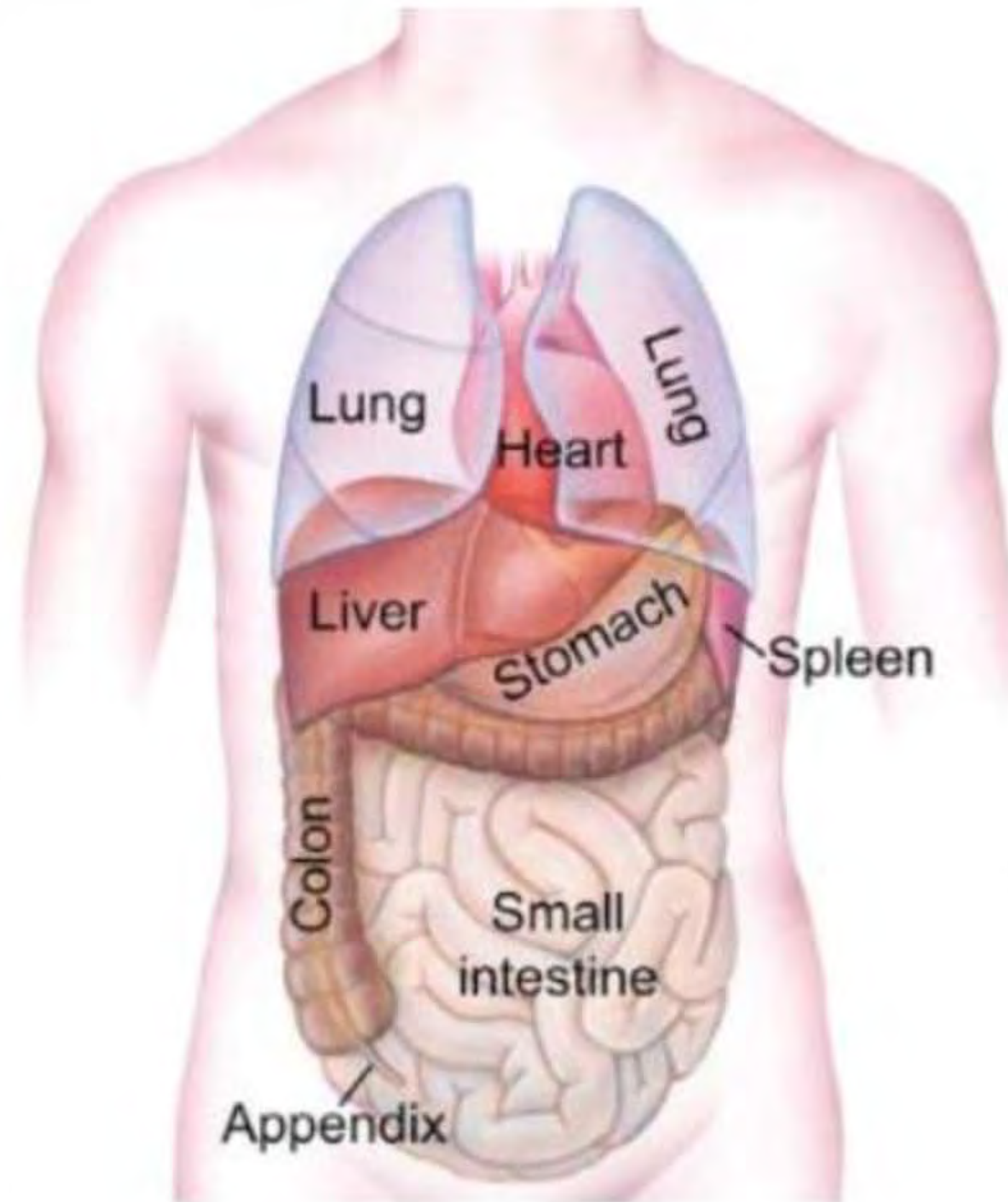


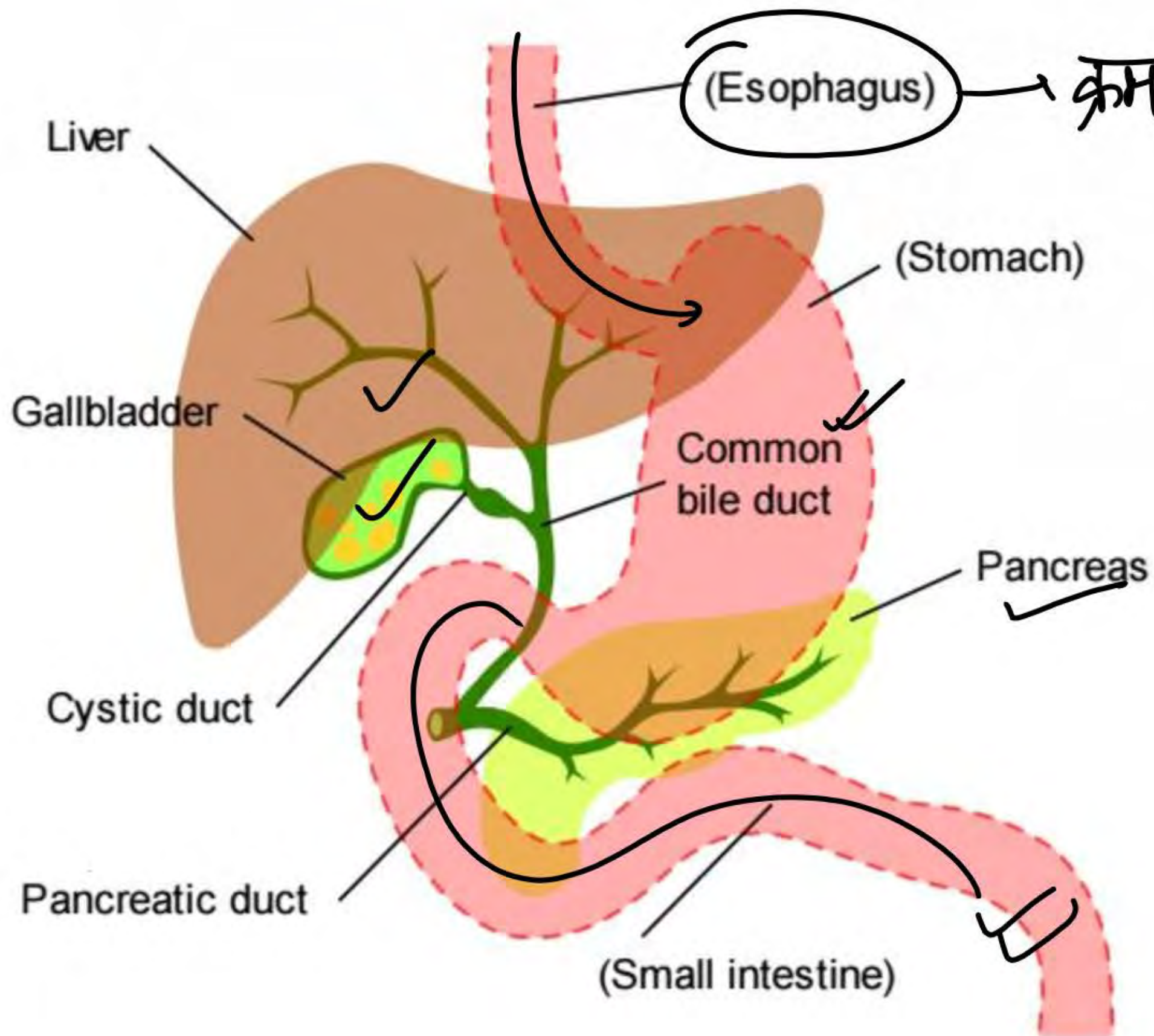
* लैंगर हेन्स की द्विपिकाएँ

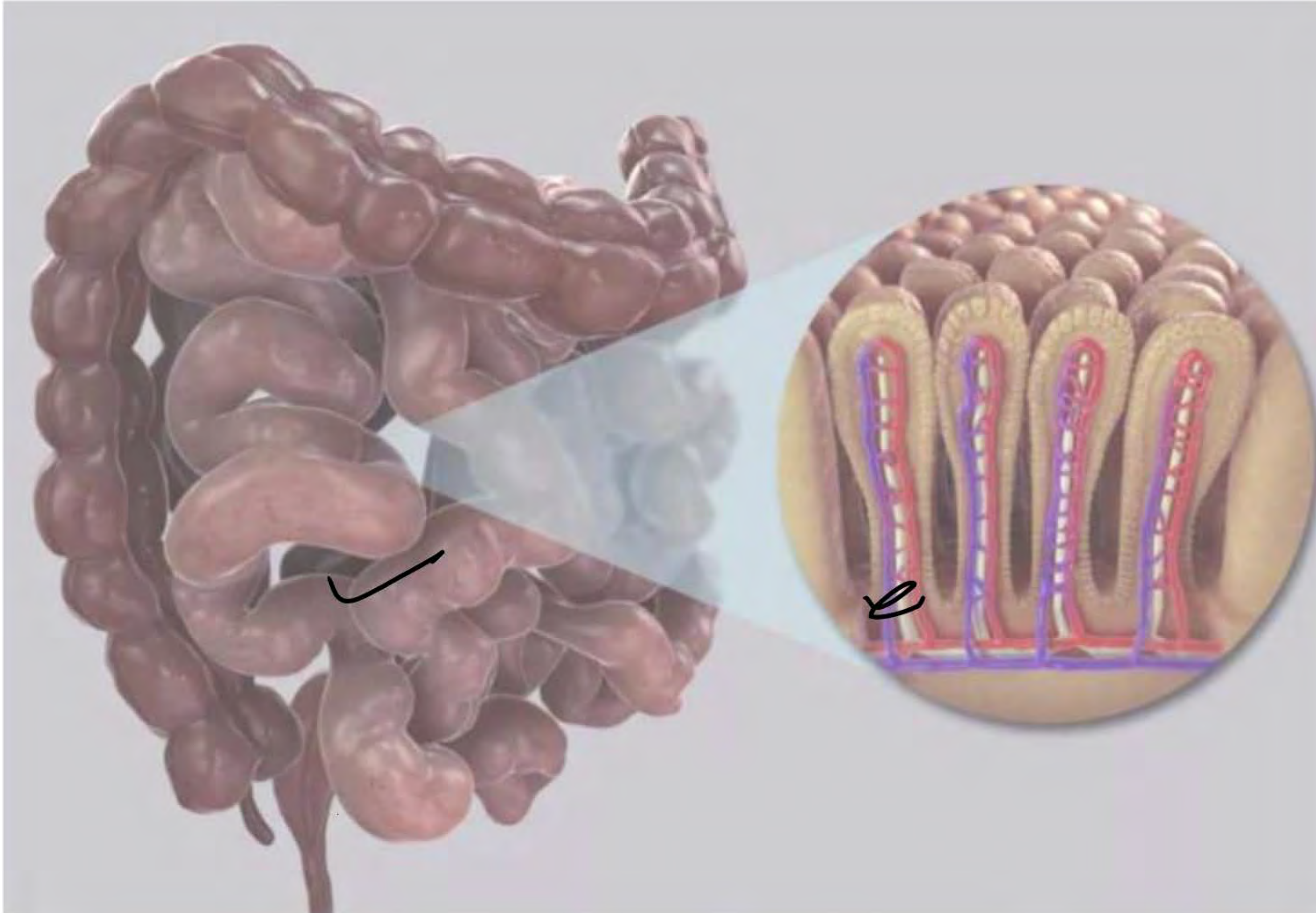
→ β cell $\rightarrow$ इन्सुलिन का स्राव

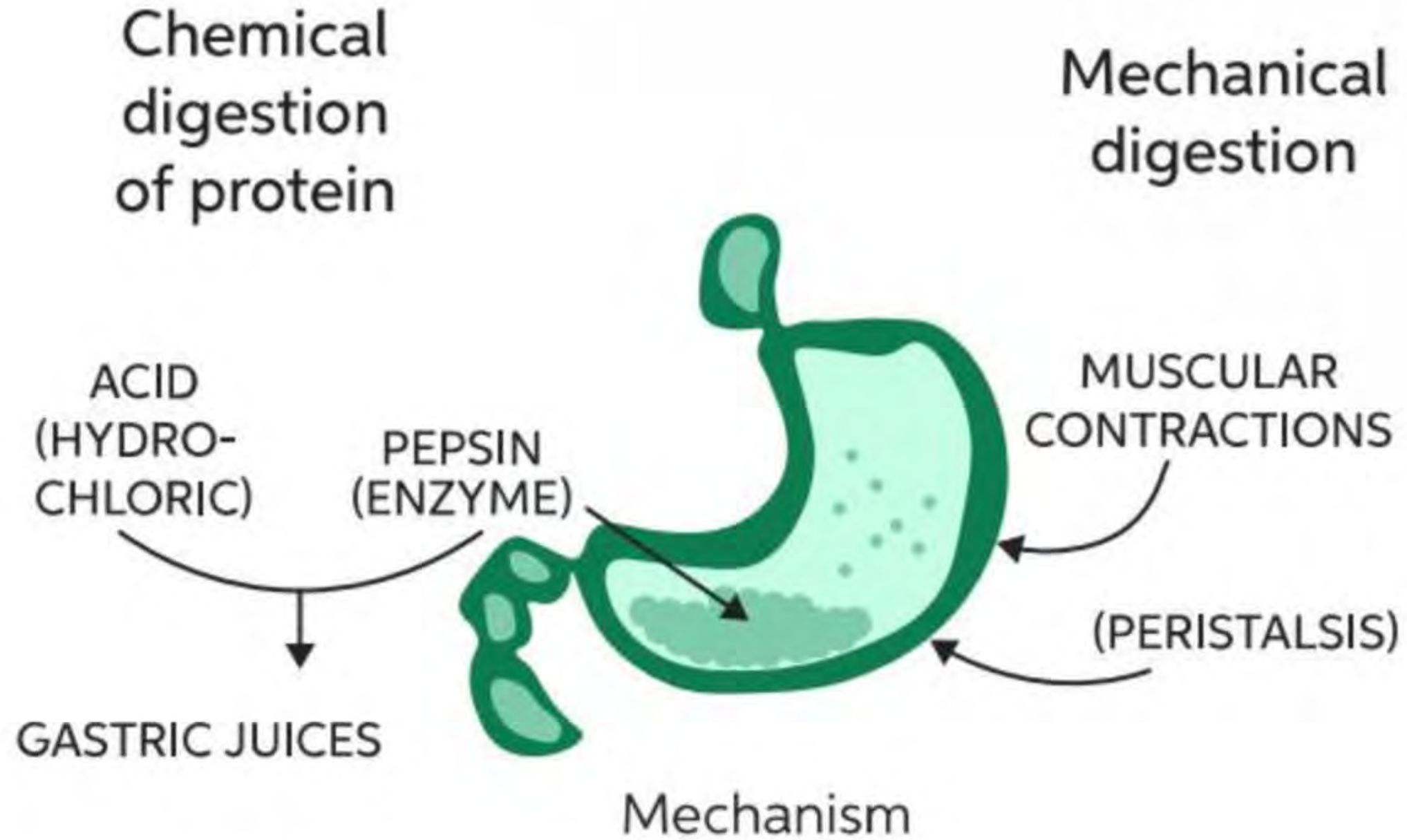
Heterocrine Gland

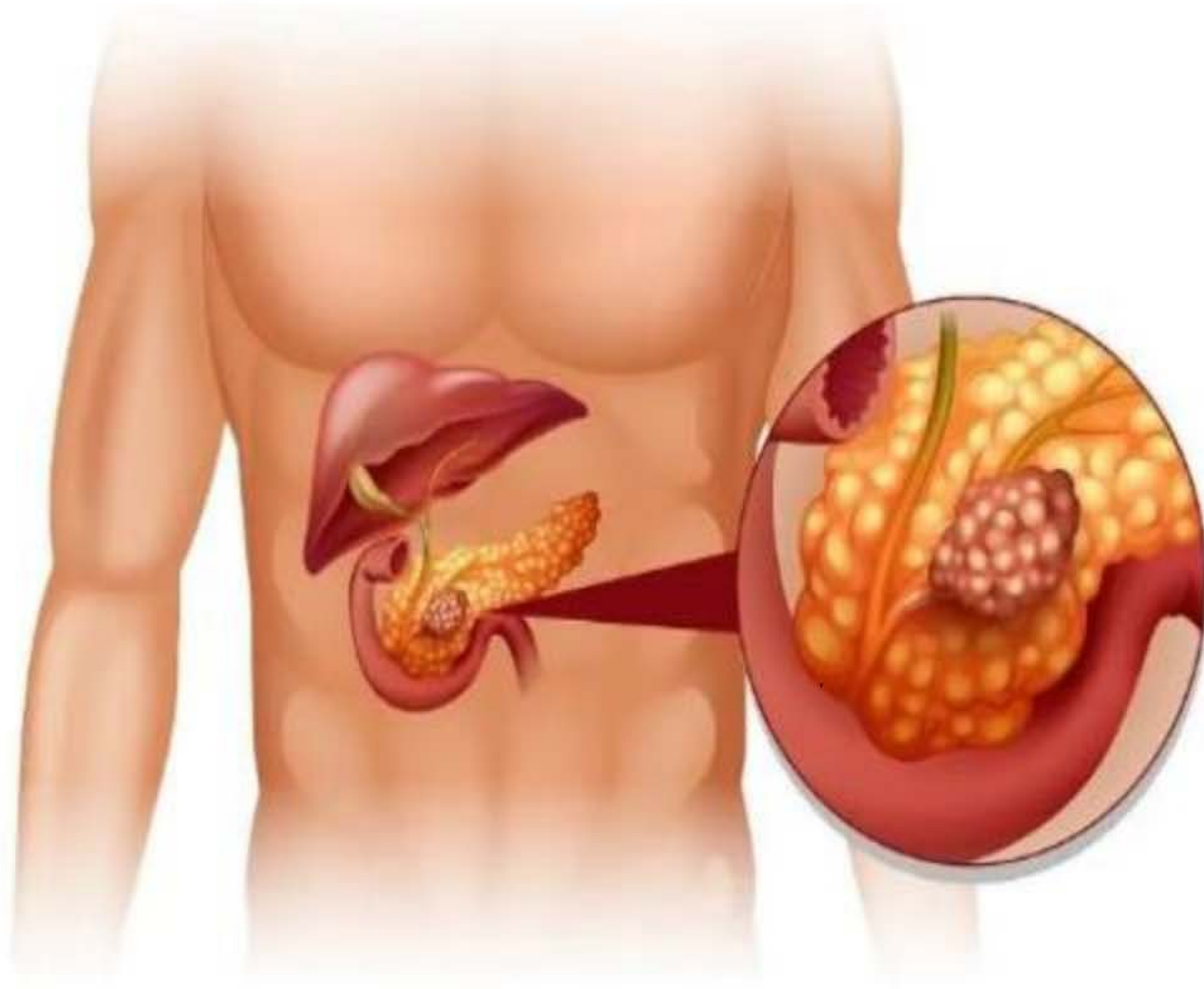
(Mixed Gland)

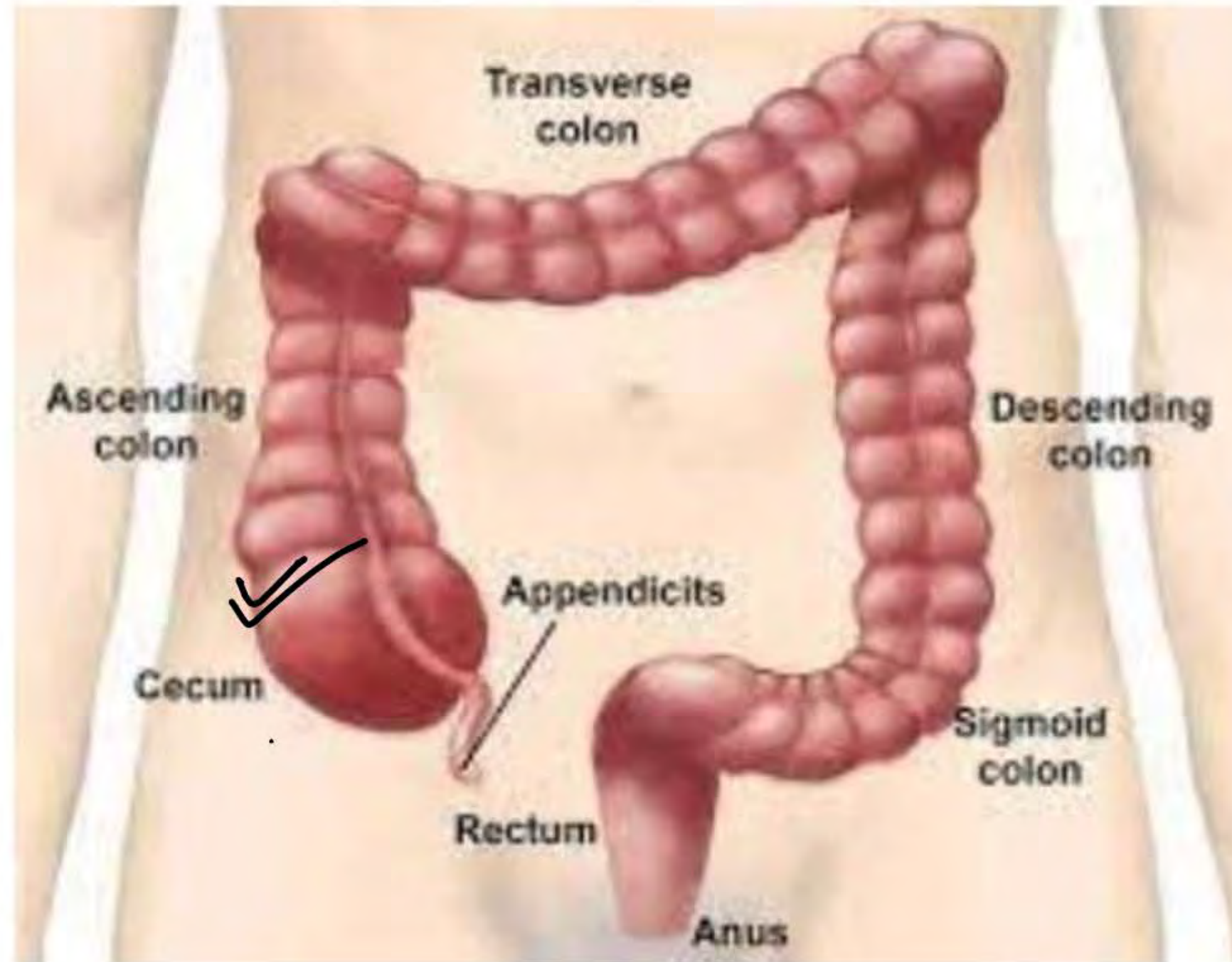


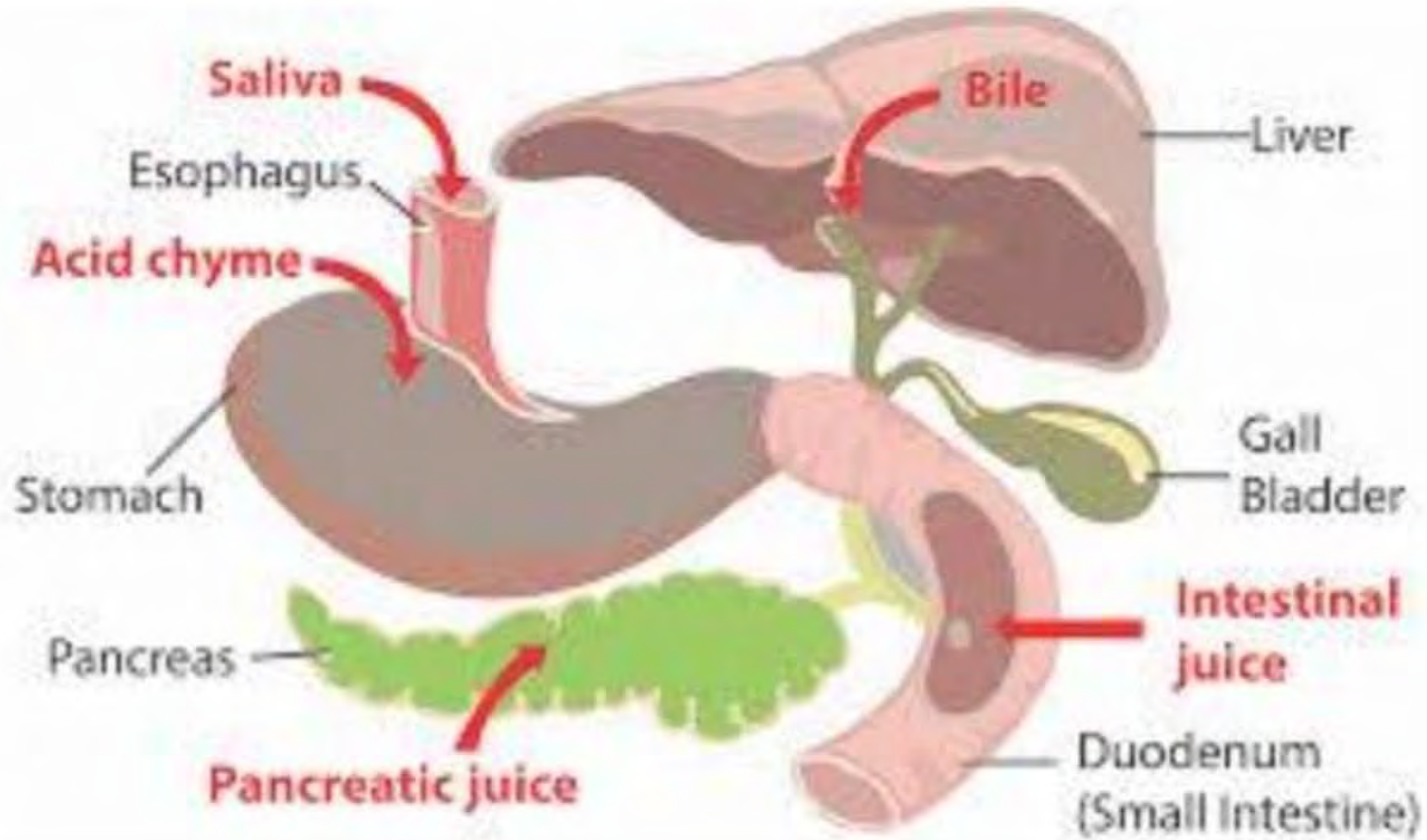












DIGESTION (पाचन क्रिया)

- जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं।
- COMPLEX FOOD BREAKDOWN INTO SIMPLEST FOOD .
- पाचन क्रिया एक उपचयी क्रिया (CATABOLIC PROCESS) है।



FOOD (भोजन)

- कार्बोहाइड्रेट (CARBOHYDRATE) ----- साधारण शर्करा Glucose
एंजाइम
- वसा (FATS) ----- वसीय अम्ल + ग्लिसरॉल fatty acid + Glycerol
एंजाइम
- प्रोटीन (PROTIEN) ----- एमीनो अम्ल Amino acid
एंजाइम

- कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा BUCCAL CAVITY तथा छोटी आत SMALL INTESTINE में होता है ।
- वसा FAT का पाचन छोटी आत SMALL INTESTINE में होता है ।
- प्रोटीन का पाचन आमाशय STOMACH तथा छोटी आत SMALL INTESTINE में होता है ।



पाचन की प्रक्रिया की अवस्थाएँ

- अंतर्ग्रहण (INGESTION)
- पाचन DIGESTION - BUCCAL CAVITY मुख गुहा, STOMACH आमाशय , SMALL INTESTINE छोटी आत
- अवशोषण ABSORPTION
- एकत्रीकरण / स्वांगीकरण ASSIMILATION - LIVER यकृत
- मल परित्याग / निष्कासन EGESTION / DEFAECATION - बड़ी आंत LARGE INTESTINE , गुदा (ANUS)

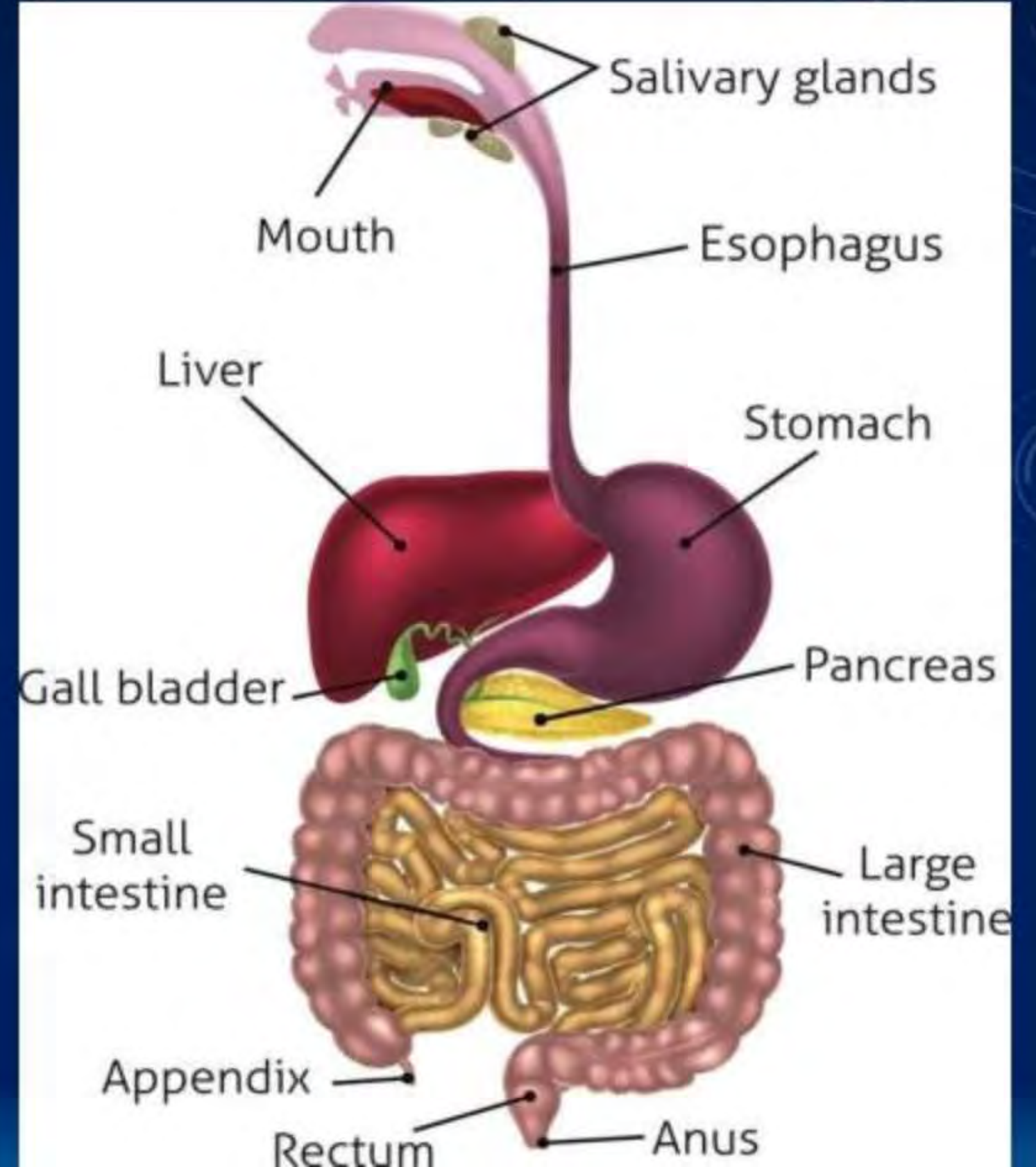
ALIMENTARY CANAL / पाचन नाल

- पाचन की प्रक्रिया पाचन नाल में पूर्ण होती है जिसकी लम्बाई 32 फीट या 9.5 मीटर होती है । /THE PROCESS OF DIGESTION IS COMPLETED IN THE DIGESTIVE CANAL, WHOSE LENGTH IS 32 FEET OR 9.5 METERS.
- पाचन नाल अंगों का समुच्चय होता है । /THE DIGESTIVE TRACT IS A SET OF ORGANS.

ALIMENTARY CANAL पाचन नाल

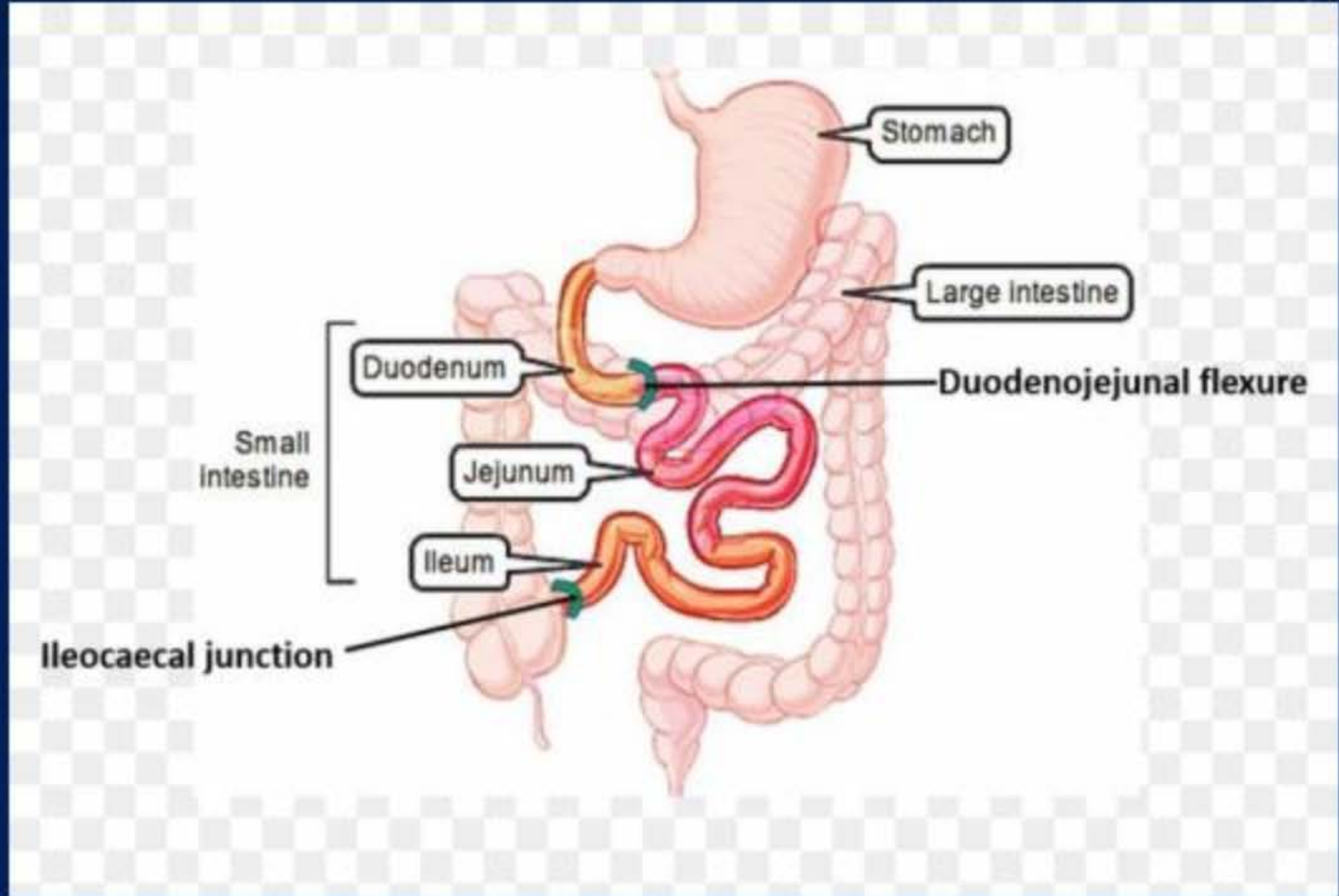
पाचन नाल अंगों का समुच्चय होता है ।

- मुँह MOUTH
- मुखगुहा BUCCAL CAVITY
- ग्रसनी PHARYNX
- ग्रासानली FOOD PIPE / OESOPHAGUS
- आमाशय STOMACH
- छोटी आत SMALL INTESTINE
- बड़ी आत LARGE INTESTINE
- गुदा ANUS



SMALL INTESTINE छोटी आत - 25 FT OR 7.5 MT

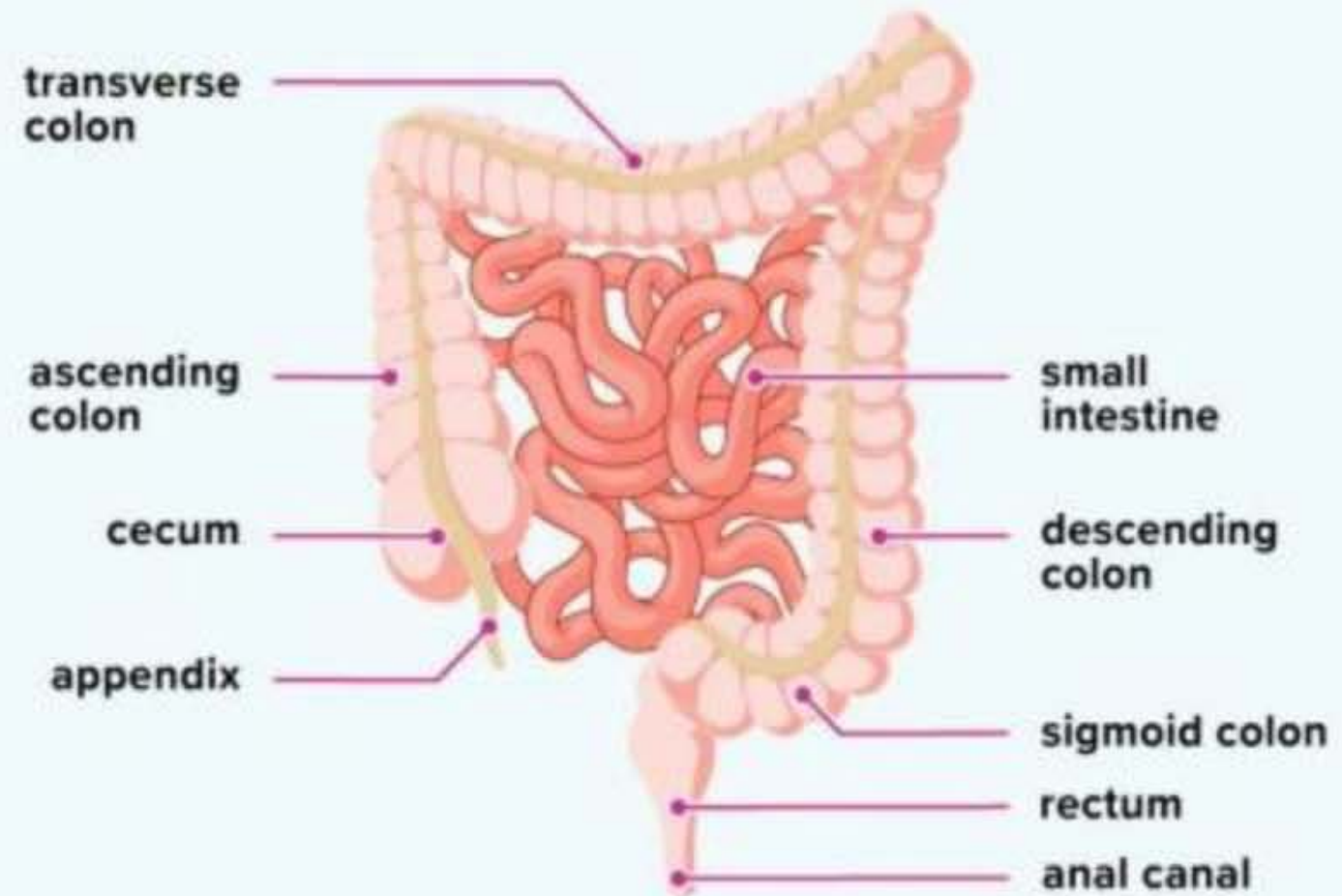
- DUODENUM अग्र नाल
- JEJUNUM मध्य नाल
- ILEUM शेष नात्र



LARGE INTESTINE बड़ी आत - 5 FT OR 1.5 MT

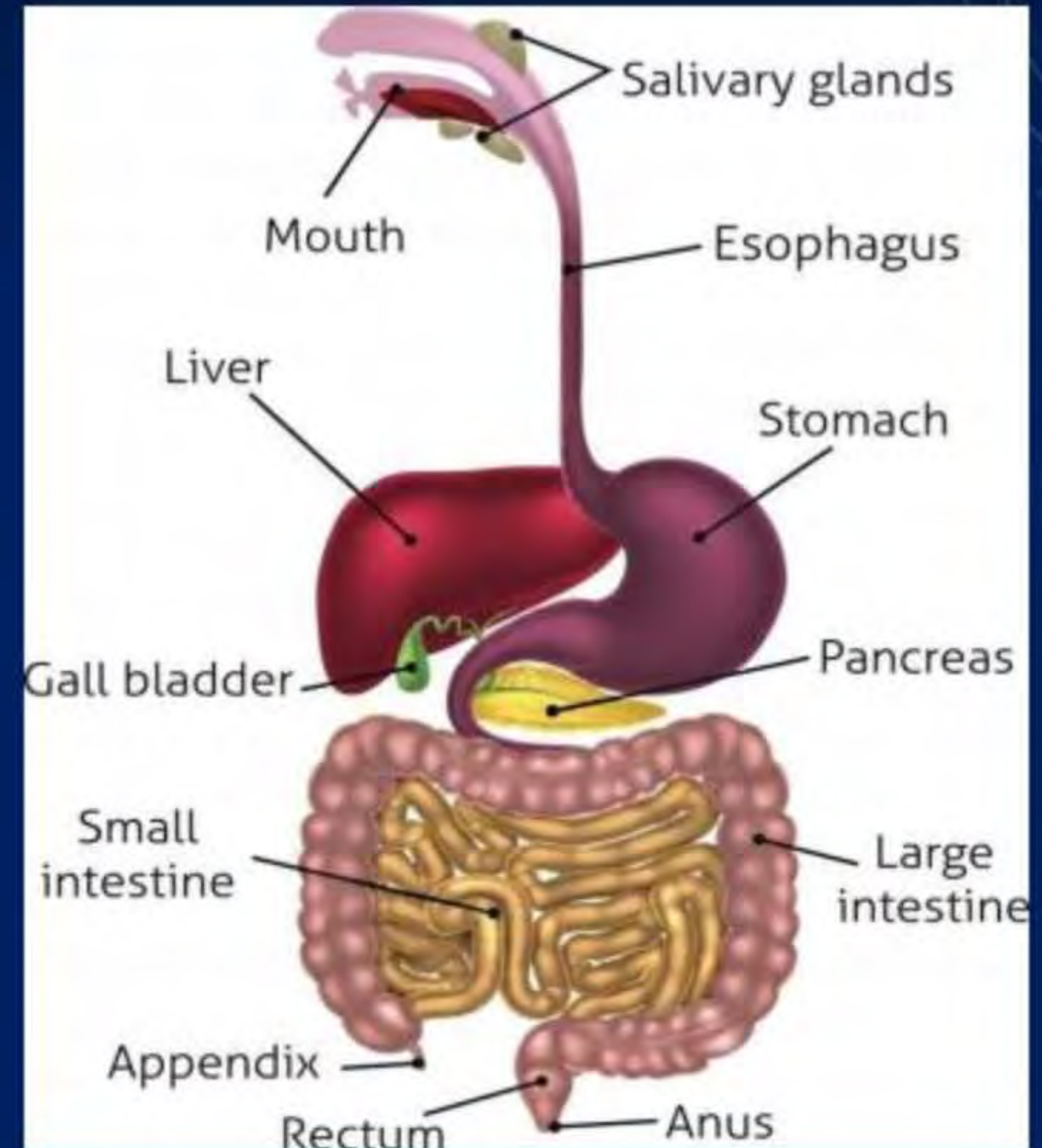
- COLON अंधनाल
- CECUM ब्रह्मदात्र
- RECTUM मलाशय

Small and large intestines



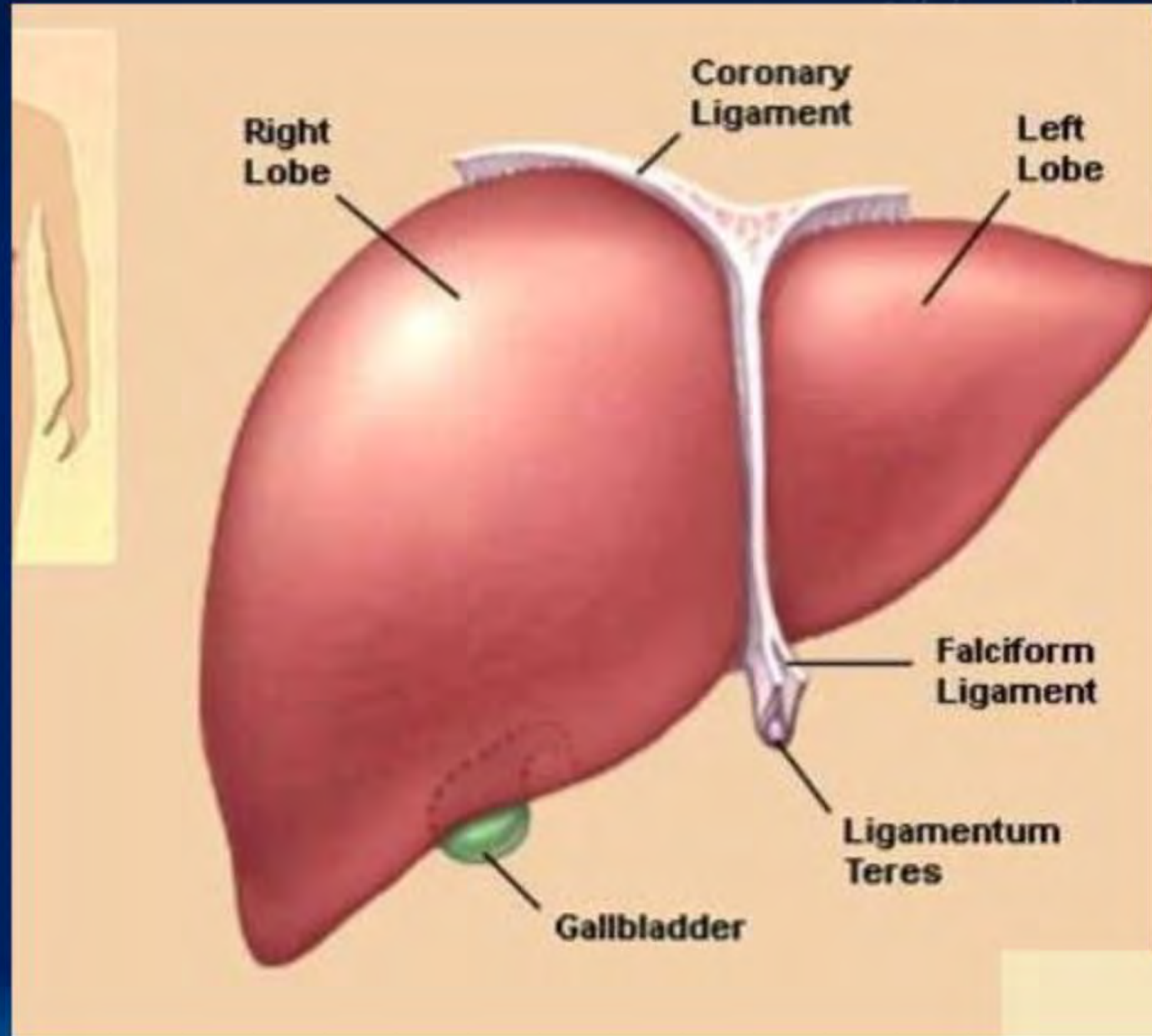
सहायक अंग

- कुछ विशेष अंग भोजन को पकाने में सहायक होते हैं -
- **LEVER** यकृत
- **GALL BLADDER** पित्ताशय / पित्त की थैली
- **PANCREAS** अग्न्याशय



LIVER यकृत

- WEIGHT - 1.5 KG
- सबसे भारी अंग (HEAVIEST ORGAN)
- सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण वाला अंग (HIGHEST REGENERATION POWER)
- सबसे बड़ा रासायनिक कारखाना (LARGEST CHEMICAL FACTORY)
- LARGEST INTERNAL ORGAN.



FUNCTIONS OF LIVER

यकृत के कार्य

पित्त रस का निर्माण (formation of bile juice)

विटामिन -A का storage

अमोनिया को यूरिया में बदलता है ।

PANCREAS (अग्न्याशय)

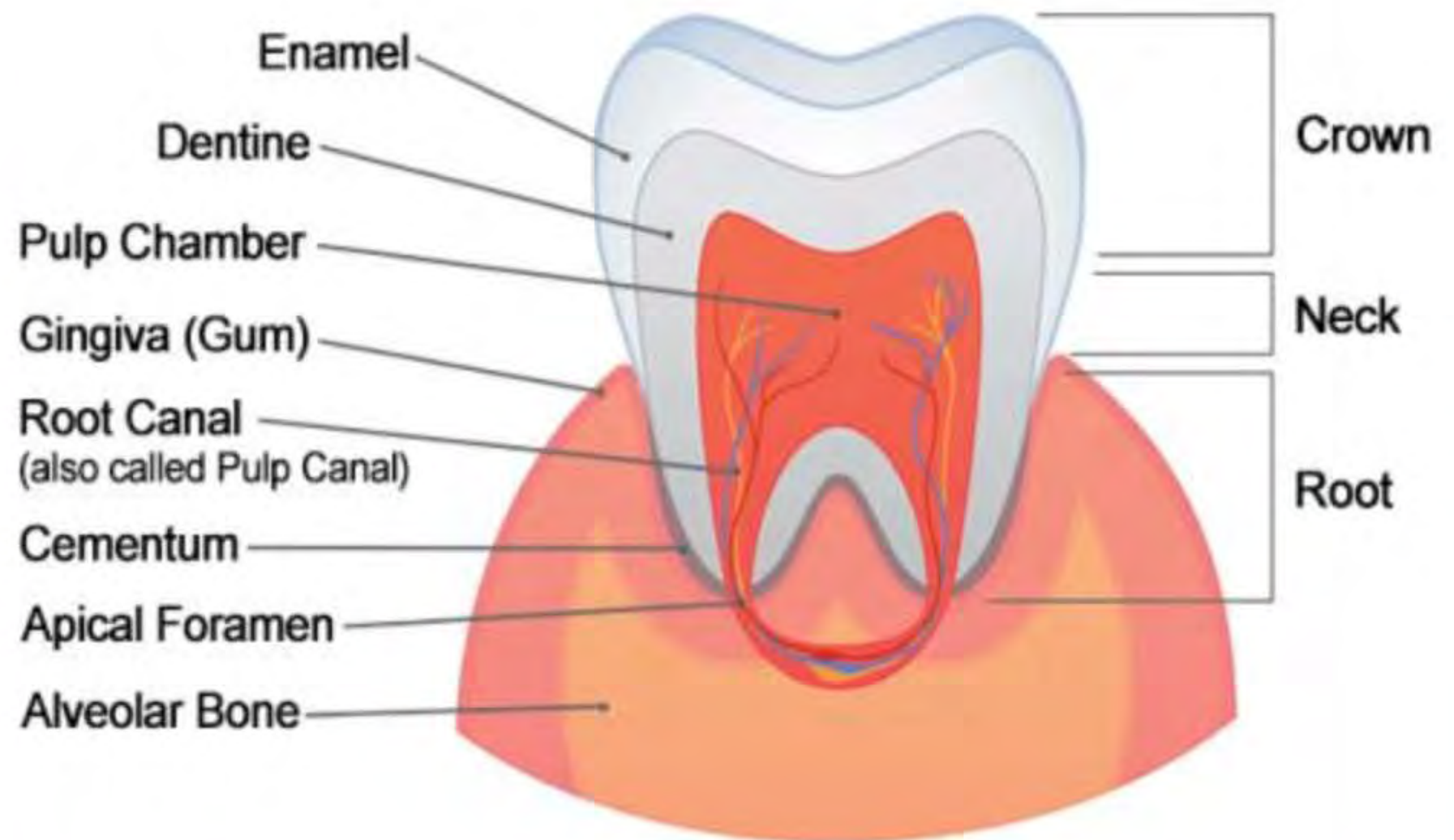
- मिश्रित ग्रन्थि HETEROCRINE GLAND
- A . अग्न्याशयी रस (PANCREATIC JUICE)
- B . INSULIN , GLUCAGON , SOMATOSTATIN (HORMONE)
- 2 प्रकार की कोशिका से बनी होती है -
- ACINAR CELL (असिनी कोशिका) - अग्न्याशयी रस स्रावित करती है ।
- ISLETS OF LANGERHANS (लॉंगेरहॉस की द्विपिकाएँ) -

TEETH

Calcium phosphate से बनी
संरचना

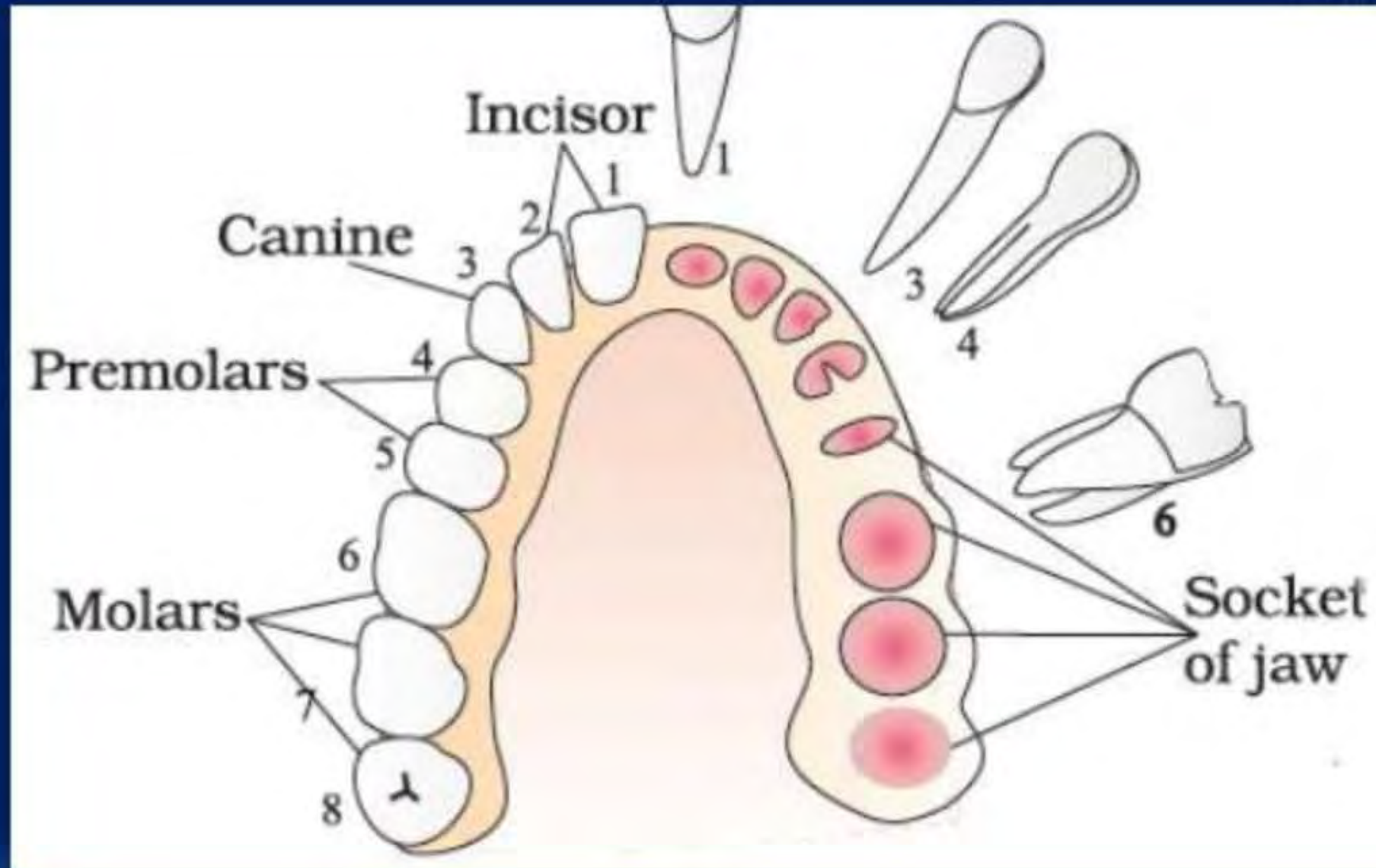
Calcium phosphate/Formula
 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$

शरीर का सबसे कठोर भाग (enamel)
इनामल होता है ।



TYPES OF TEETH

- उत्पत्ति के आधार पर दांतों की प्रकार
- TEMPORARY TEETH / DESIDUOS (अस्थायी) - 20
- PERMANENT TEETH - 32
- कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार-
- INCISOR कृतक
- CANINE रदनक
- PREMOLAR अग्र चवर्णक
- MOLAR चवर्णक

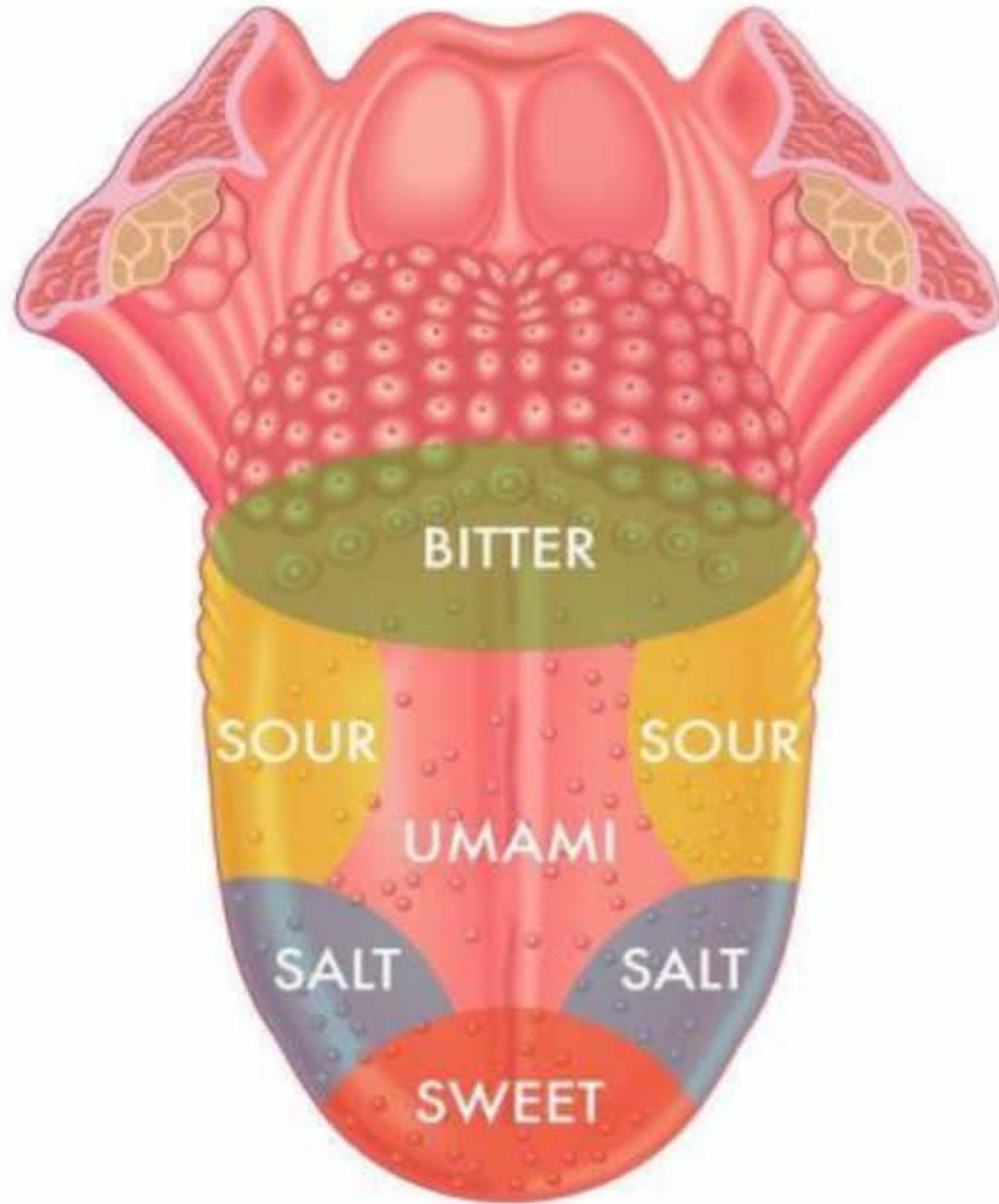


DENTAL FORMULA

- **TEMPORARY TEETH - 20**

- **PERMANENT TEETH - 32**

Tongue Taste



TONGUE

ALIMENTARY CANAL पाचन नाल

MOUTH मुह

BUCCAL CAVITY मुख गुहा - दांत + जीभ + लारिय ग्रन्थि

PHARYNX ग्रसनी - [FOOD PIPE + WIND PIPE (श्वास नाल)] का COMMON रास्ता

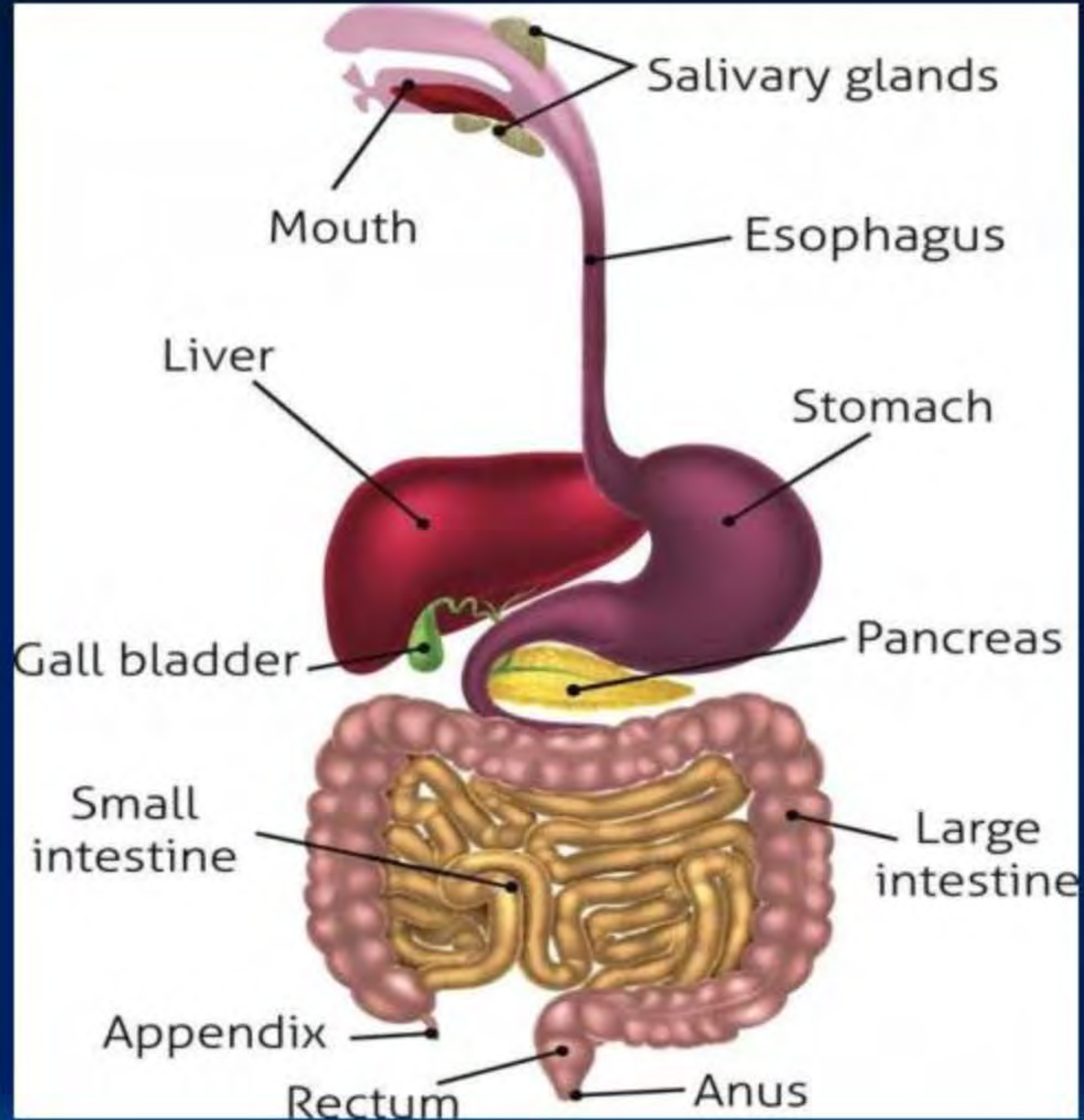
OESOPHAGUS ग्रसिका - क्रमानुकुंचन गति (PERISTALTIC MOVEMENT) द्वारा भोजन आगे बढ़ता है ।

आमाशय (STOMACH) - सबसे चौड़ा

- J SHAPED ORGAN

- जठर रस का श्रावण (GASTRIC JUICE) [PH - 1.3 - 1.8]

A. PEPSIN ,RENIN B. HCL C. MUCOUS बलगम



SMALL INTESTINE छोटी आत -

- DUODENUM - (25 CM) - भोजन का पूर्ण पाचन , सबसे छोटा भाग
- JEJUNUM - (5 FT) - MAX अवशोषण , रसांकुर उपस्थित (VILLI)
- ILEUM (शेषनात्र)- (20 FT) - सबसे बड़ा भाग , अवशोषण , रसांकुर उपस्थित (VILLI)

LARGE INTESTINE बड़ी आत -

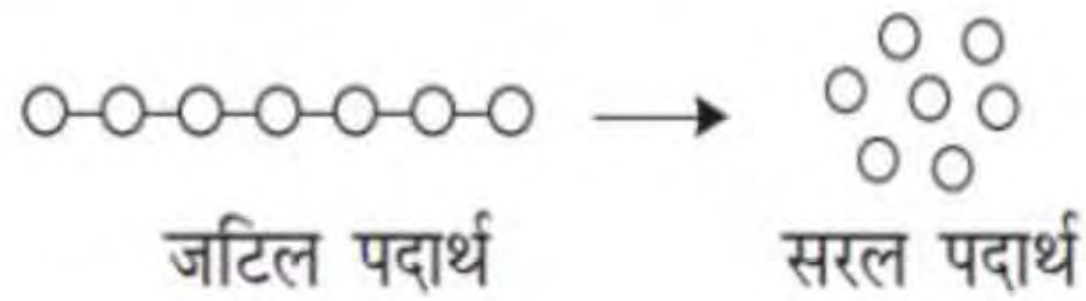
- CECUM ब्रह्दांत्र - VESTIGEAL ORGAN (अवशेषी अंग)
- COLON अंधनाल - UNDIGESTED WASTE
- RECTUM मलाशय - मल का एकत्रीकरण

ANUS गुदा - मल का निकास

प्राणियों में पोषण

खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण (भोजन ग्रहण करने) की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित (सम्मिलित) हैं।

Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilisation in the body.



The conversion or breakdown of complex foods into simple substances is called breakdown and this process is called digestion.

Bees and humming-birds suck the nectar of plants, infants of human and many other animals feed on mother's milk. Snakes like the python swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them.

जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं।

भिन्न-भिन्न होती हैं। मधुमक्खी एवं मर्मर पक्षी (हमिंग बर्ड) पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आस-पास पानी

Starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested.



Fig. 2.1 Starfish

स्टारफिश (तारा मछली चित्र 2.1) कैल्सियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे-धीरे पचता है।



चित्र 2.1 स्टारफिश

The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus.

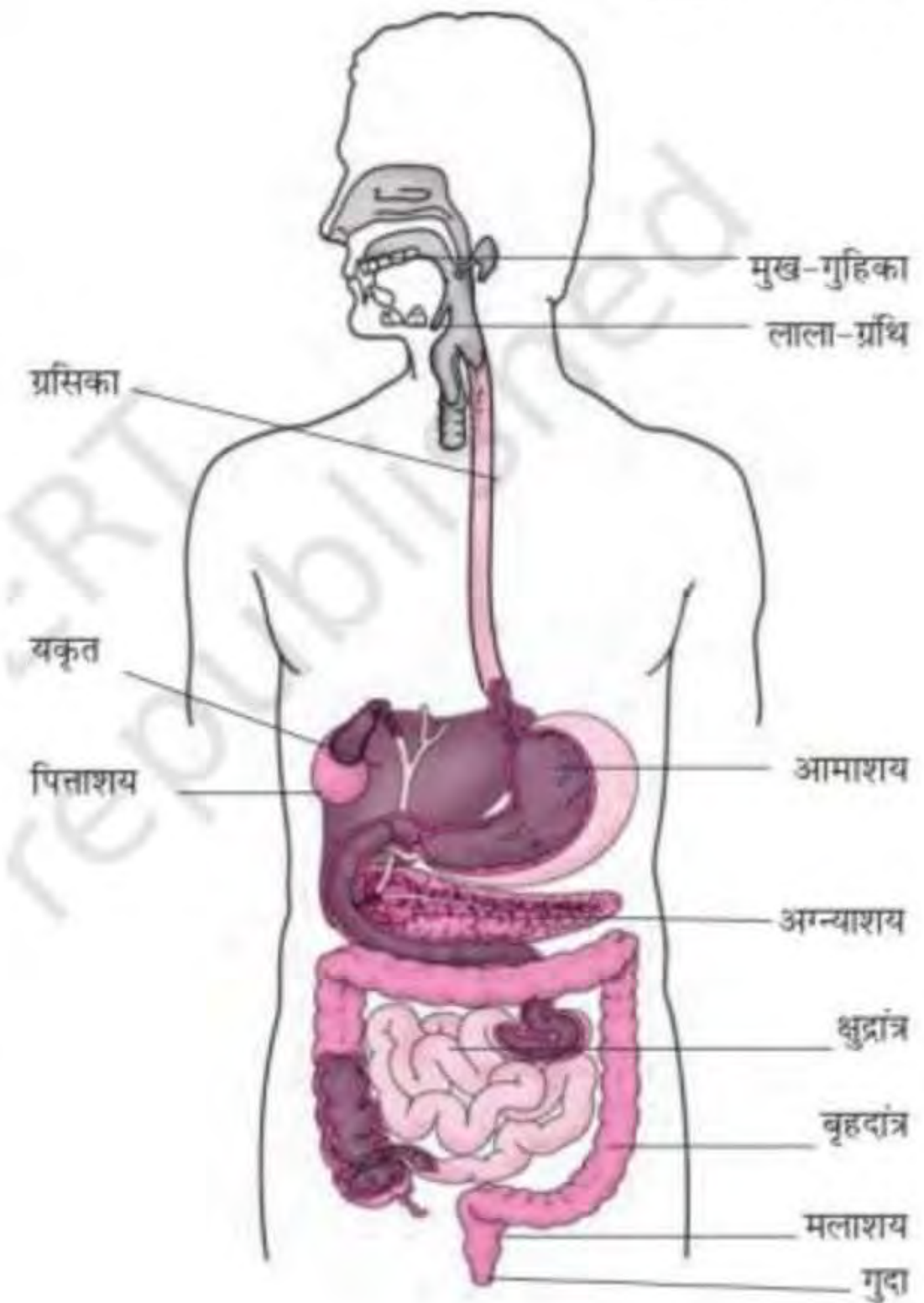
The canal can be divided into various compartments:

- (1) the buccal cavity,
- (2) foodpipe or oesophagus,
- (3) stomach,
- (4) small intestine,
- (5) large intestine ending in the rectum and
- (6) the anus.

शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत् नली से गुजरता है, जो मुख-गुहिका से प्रारम्भ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बाँट सकते हैं— (i) मुख-गुहिका; (ii) ग्रास-नली या ग्रसिका; (iii) आमाशय; (iv) क्षुद्रांत्र (छोटी आँत); (v) बृहदांत्र (बड़ी आँत) जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा (vi) मलद्वार अथवा गुदा। क्या यह बहुत लंबा

भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे कि **लाला-ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय** पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियाँ मिलकर **पाचन तंत्र** (चित्र 2.2) का निर्माण करते हैं।

- The food components gradually get digested as food travels through the various compartments.
- The inner walls of the stomach and the small intestine, and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices.
- The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system



चित्र 2.2 मानव पाचन तंत्र

भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया **अंतर्ग्रहण** कहलाती है।

दूध के दाँत तथा स्थायी दाँत

क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दाँत गिरने लगे थे? हमारे दाँतों का प्रथम सेट शैशवकाल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दाँत गिर जाते हैं। इन्हें **दूध के दाँत** कहते हैं। इन दाँतों के स्थान पर दूसरे दाँत निकलते हैं, जिन्हें **स्थायी दाँत** कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दाँत पूरे जीवन भर बने रहते हैं तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं।

Milk teeth and permanent teeth

Do you remember about falling of your teeth some years ago? The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between six to eight years. These are termed **milk teeth**. The second set that replaces them are the **permanent teeth**. The permanent teeth may last throughout life or fall off during old age or due to some dental disease.

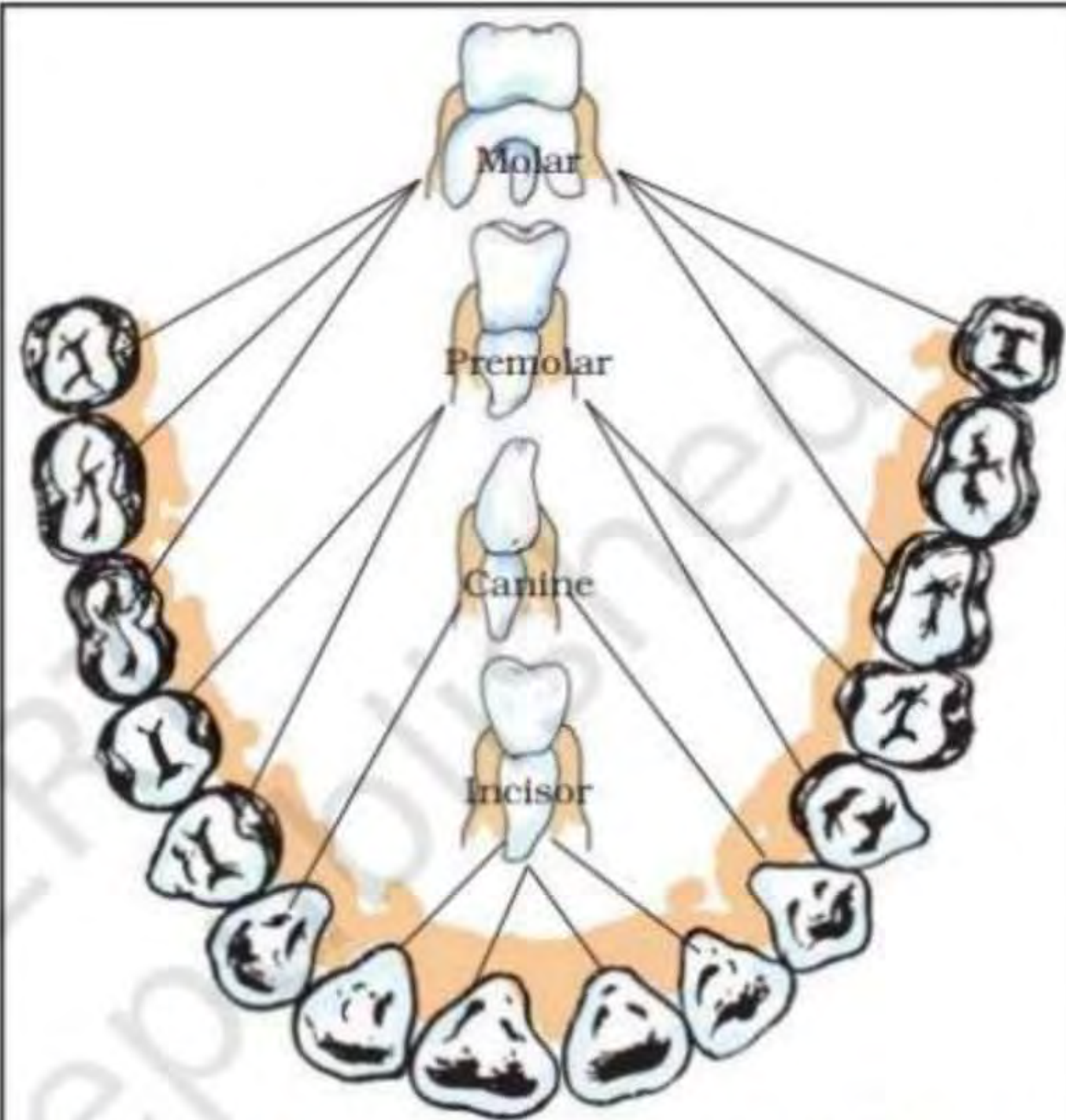
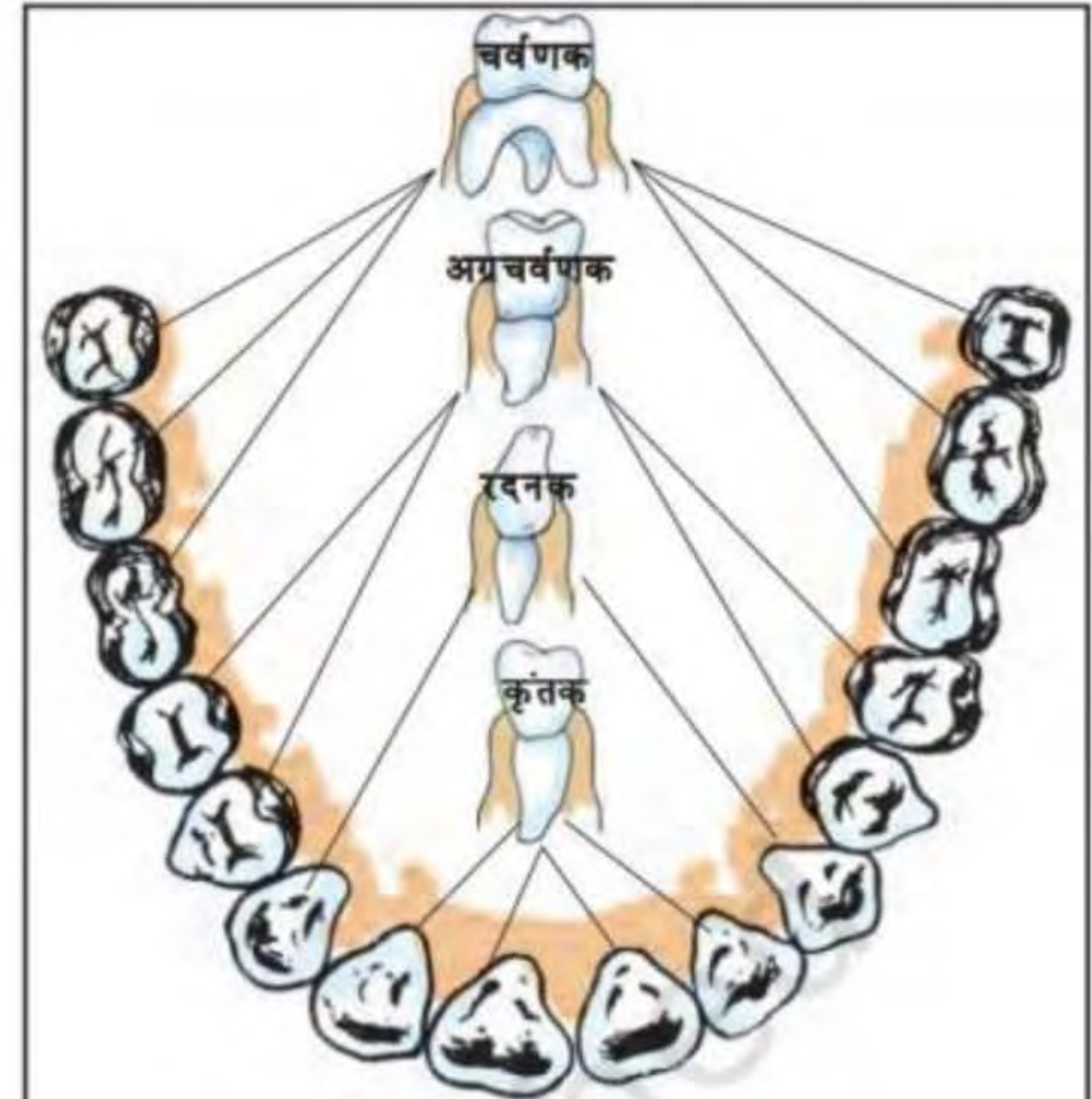


Fig. 2.3 Arrangement of teeth and different type of teeth



चित्र 2.3 दाँतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दाँत

जीभ एक माँसल पेशीय अंग है, जो पीछे की ओर मुख-गुहिका के अधर तल (चित्र 2.6) से जुड़ी होती है। इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ

The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all directions.

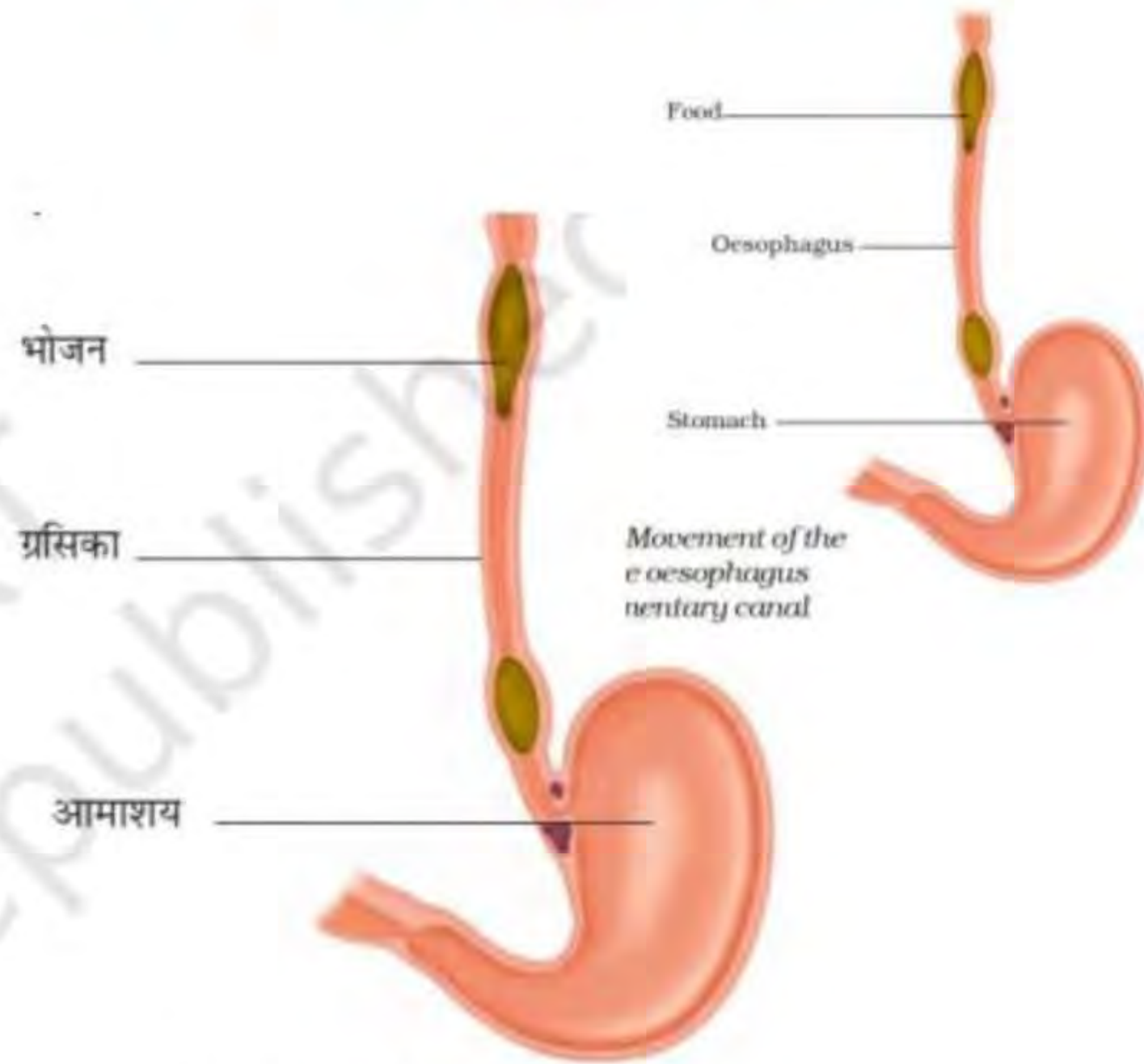


चित्र 2.6 जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र



Fig.: Location of taste buds on the tongue

भोजन नली (ग्रसिका)



चित्र 2.7 ग्रसिका में भोजन की गति

ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है।

Due to the contraction of the wall of the esophagus, the food moves downwards.

कभी-कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है।

Sometimes our stomach does not accept the eaten food, as a result it is thrown out through vomiting.

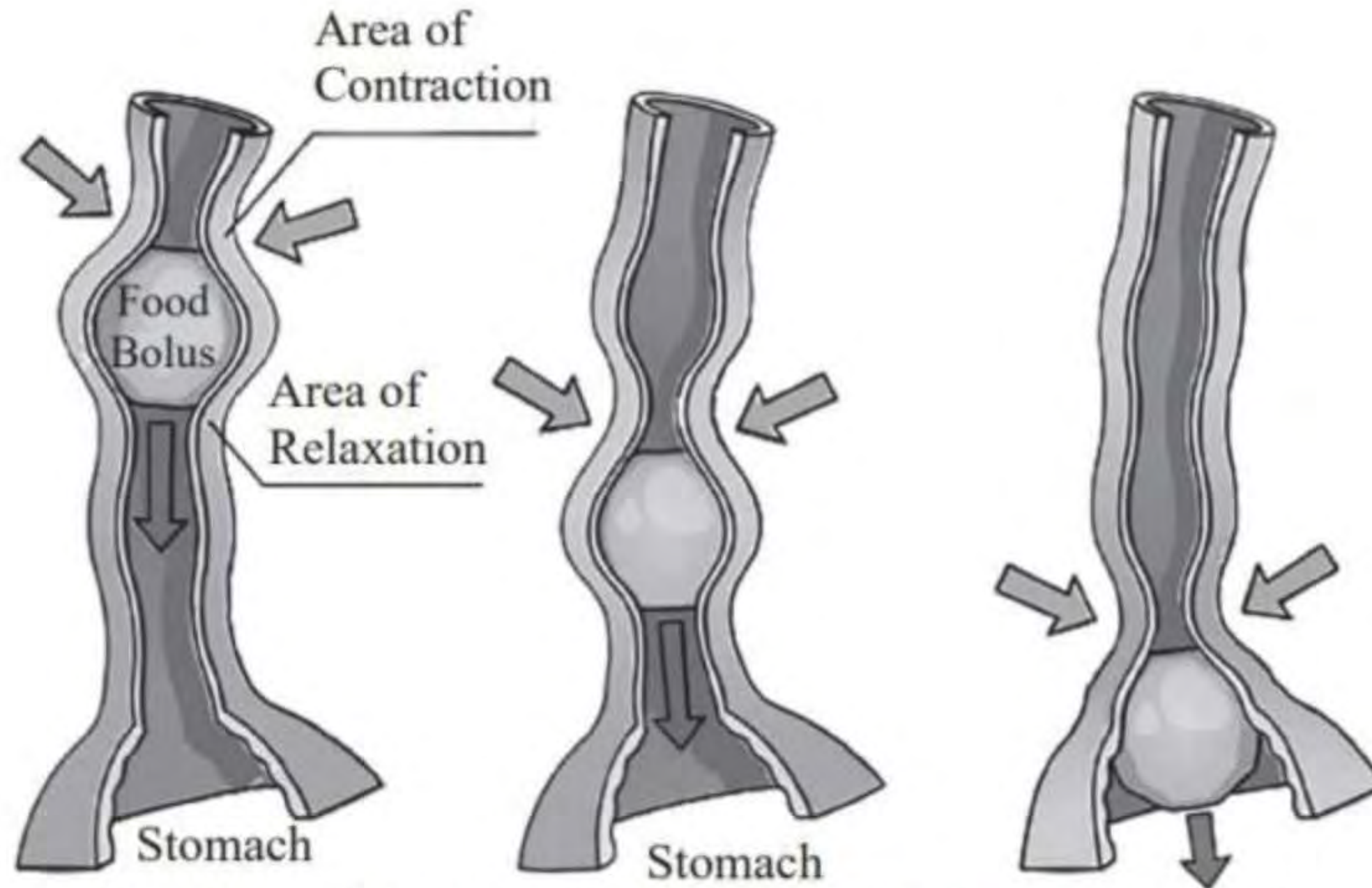


Fig.: Peristalsis drives food down *via* food pipe to stomach

आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं 'J' की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रसिका (ग्रास नली) से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत्र में खुलता है।

The stomach is a thick-walled bag. Its shape is like a flattened J and it is the widest part of the alimentary canal. It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other.

The inner lining of the stomach secretes mucous, hydrochloric acid and digestive juices. The mucous protects the lining of the stomach. The acid kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. The digestive juices break down the proteins into simpler substances.

आमाशय का आंतरिक अस्तर (सतह) श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है, जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस (जठर रस) प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है।

- ☐ The stomach is a thick-walled bag.
- ☐ Its shape is like a flattened J and it is the widest part of the alimentary canal.
- ☐ It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other.
- ☐ The inner lining of the stomach secretes mucous, hydrochloric acid and digestive juices.
- ☐ The mucous protects the lining of the stomach.
- ☐ The acid kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act.
- ☐ The digestive juices break down the proteins into simpler substances.

क्षुद्रांत्र

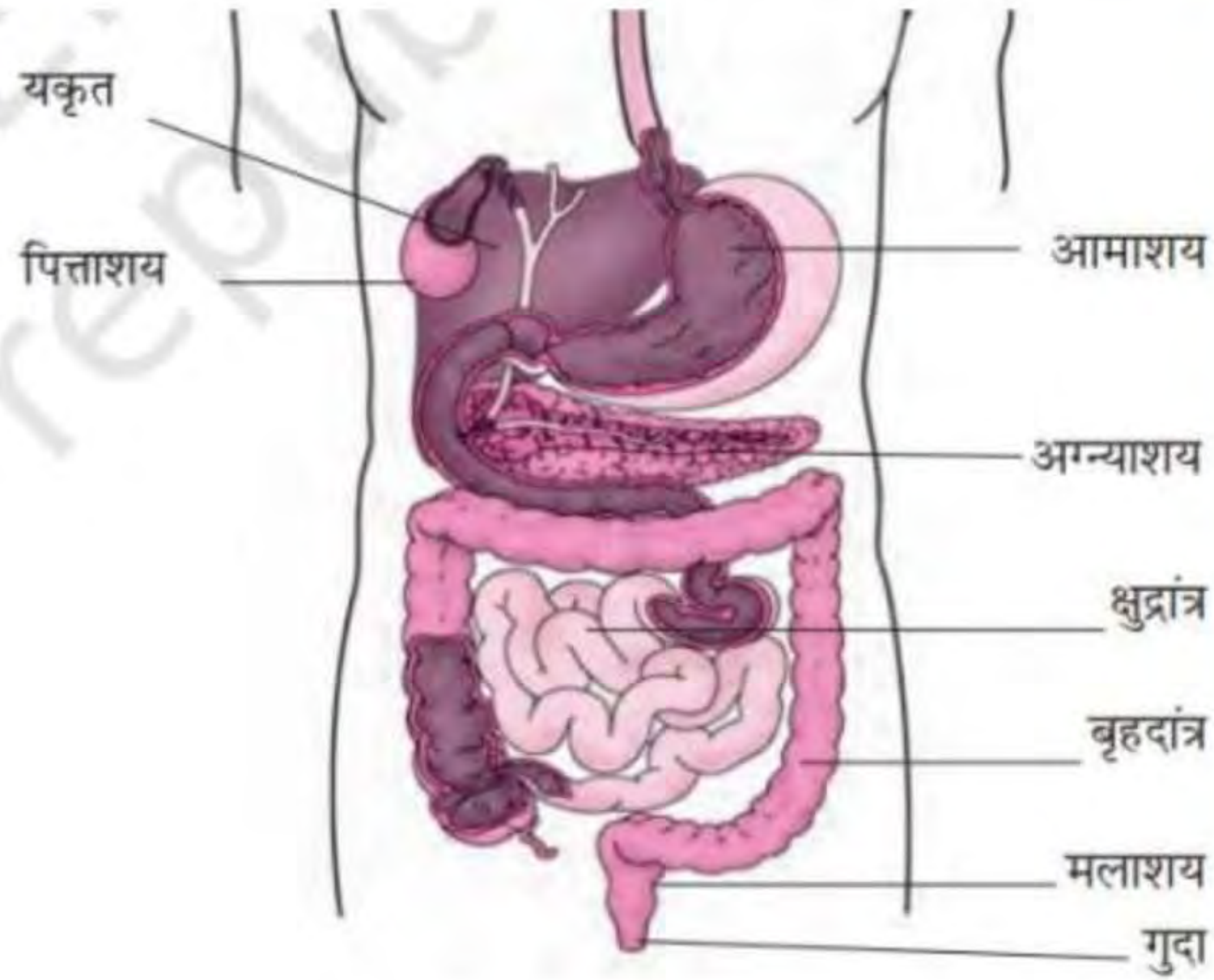
क्षुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस

यकृत गहरे लाल-भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी (दक्षिण) ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह **पित्त रस** स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे **पित्ताशय** (चित्र 2.2) कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

The small intestine is highly coiled and is about 7.5 metres long.

It receives secretions from the liver and the pancreas.

Besides, its wall also secretes juices. The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in a sac called the gall bladder. The bile plays an important role in the digestion of fats.



अग्न्याशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है (चित्र 2.2)। 'अग्न्याशयिक रस', कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुँचता है जहाँ आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोस में परिवर्तित हो जाते हैं। 'वसा', वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा 'प्रोटीन', ऐमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है।

The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. The carbohydrates get broken into simple sugars such as glucose, fats into fatty acids and glycerol, and proteins into amino acids

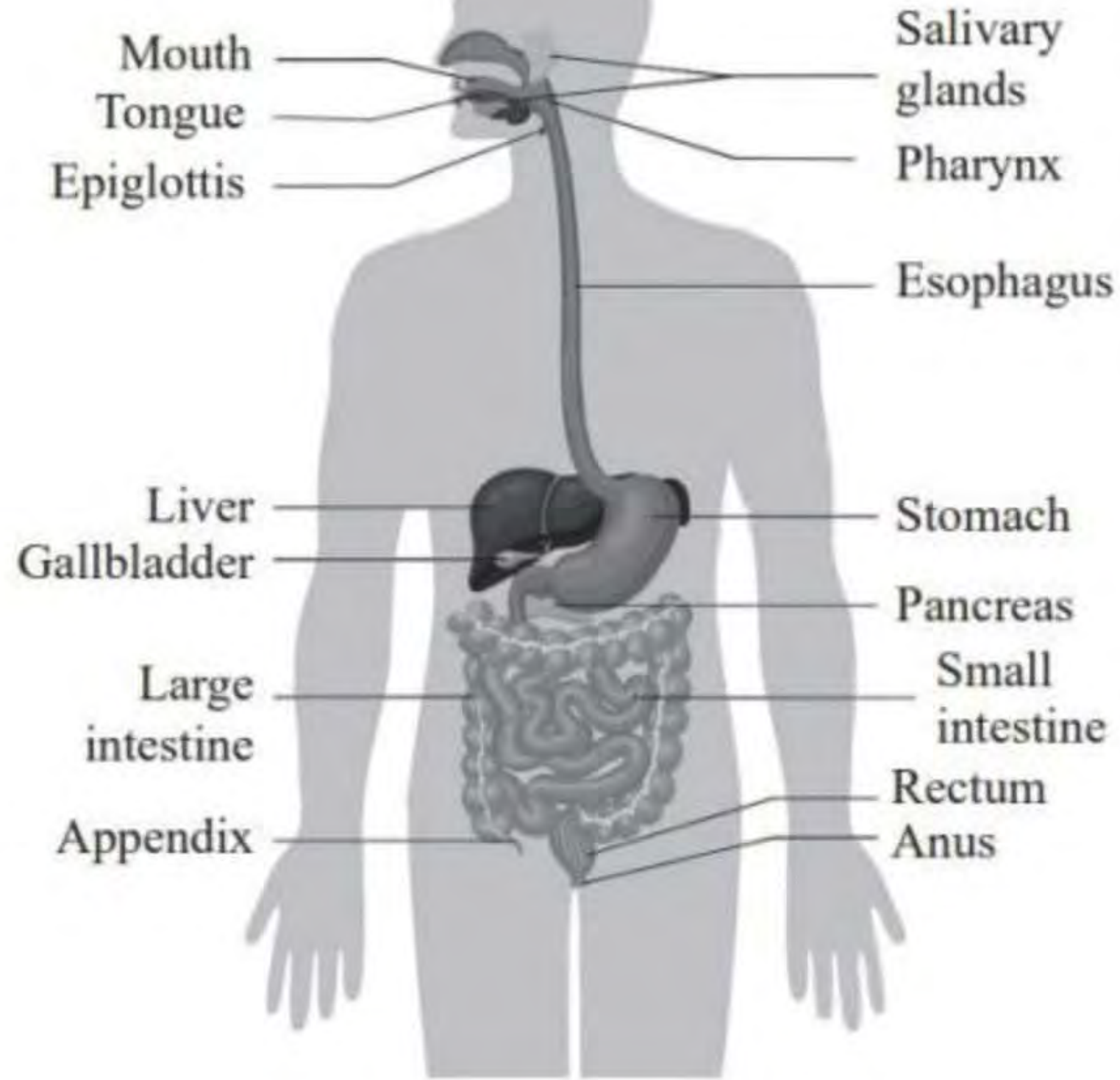
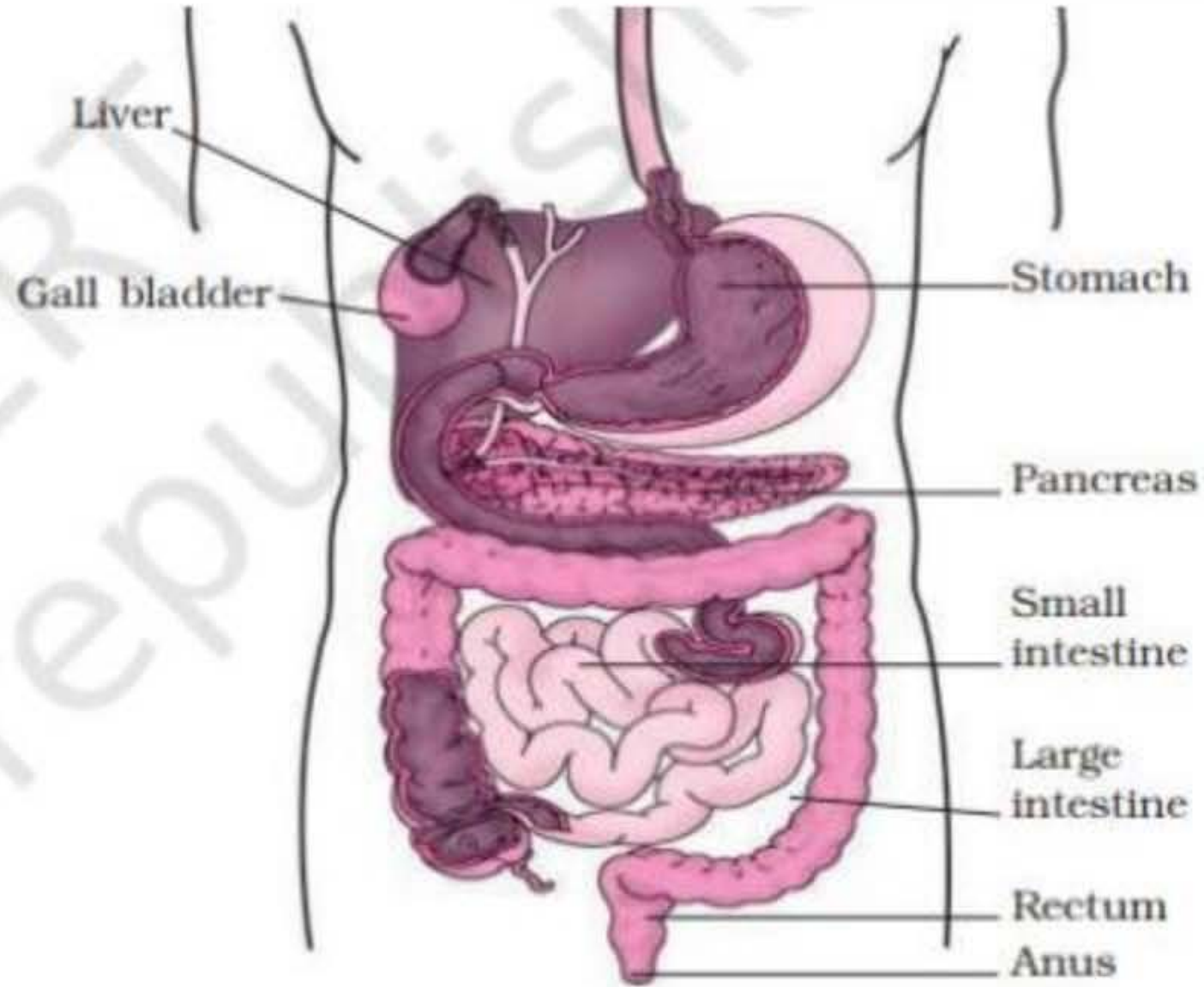


Fig.: Human digestive system



The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. The carbohydrates get broken into simple sugars such as glucose, fats into fatty acids and glycerol, and proteins into amino acids

Part of the Digestive System	Function
Buccal Cavity	Mastication, mixing of food with saliva and swallowing
Stomach	Digestion of proteins
Pancreas	Aids in the digestion of carbohydrate, proteins and fats
Small Intestine	Complete digestion food and absorption of food
Large Intestine	Egestion of undigested food takes place.

क्षुद्रांत्र में अवशोषण

को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अँगुली के समान उभरी हुई संरचनाएँ होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या आप

भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को **स्वांगीकरण** कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोस का विघटन

The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption.

The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths.

These are called villi (singular villus).

The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body.

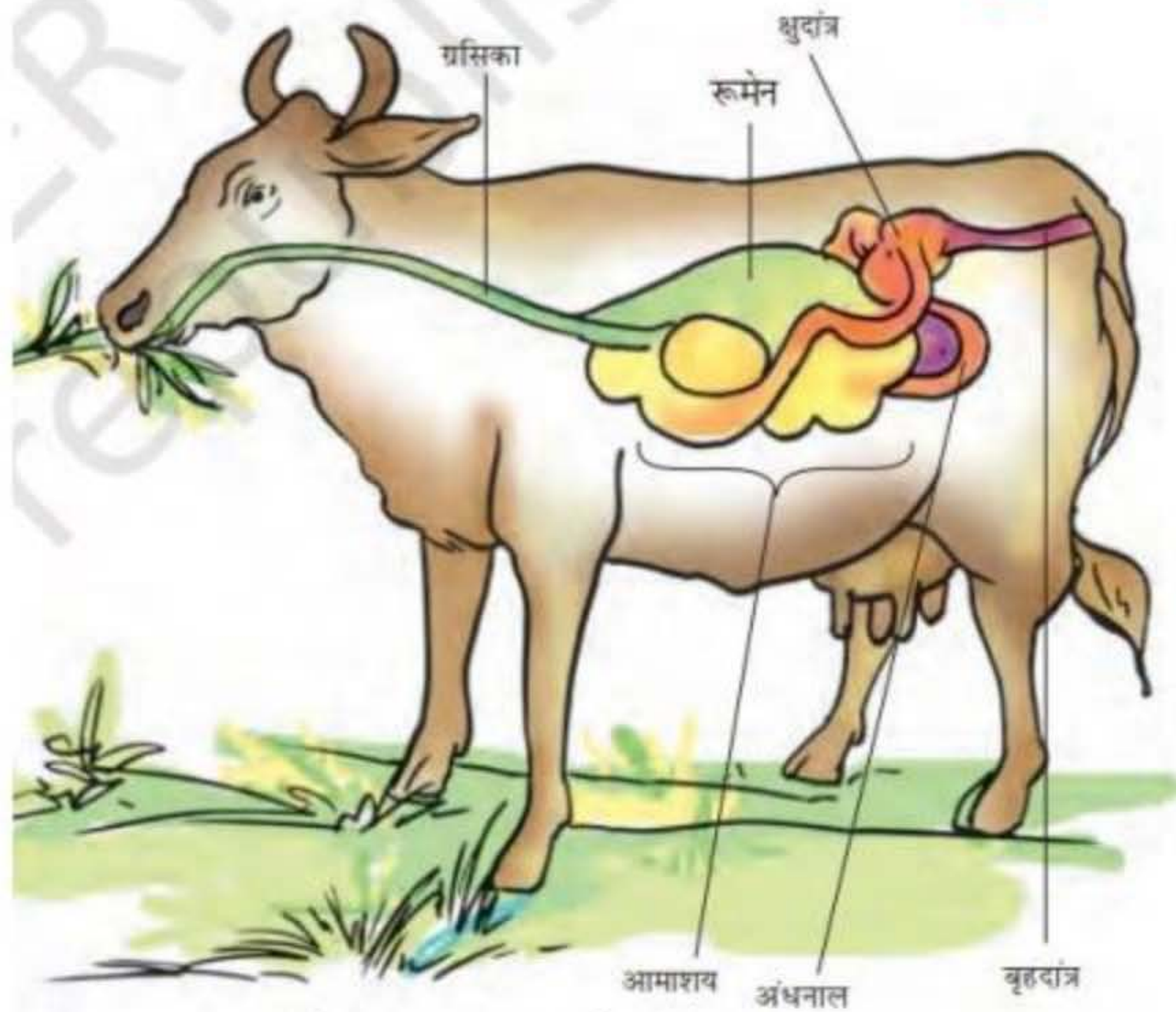
This is called assimilation.

बृहदांत्र

बृहदांत्र, क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय-समय पर

The large intestine is wider and shorter than small intestine. It is about 1.5 metre in length. Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. The remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid faeces. The faecal matter is removed through the anus from time-to-time. This is called egestion

घास खाने वाले जंतुओं में पाचन



चित्र 2.9 किसी रोमन्थी का आमाशय

में वे पहले घास को जल्दी-जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग **रूमेन** (प्रथम आमाशय) कहलाता है। रूमिनैन्ट में आमाशय चार भागों में बँटा होता है (चित्र 2.9)। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे **जुगल** (कड) कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमन्थन (जुगाली करना) कहते हैं तथा ऐसे जंतु **रूमिनैन्ट** अथवा **रोमन्थी** कहलाते हैं।

DIGESTION IN GRASS-EATING ANIMAL

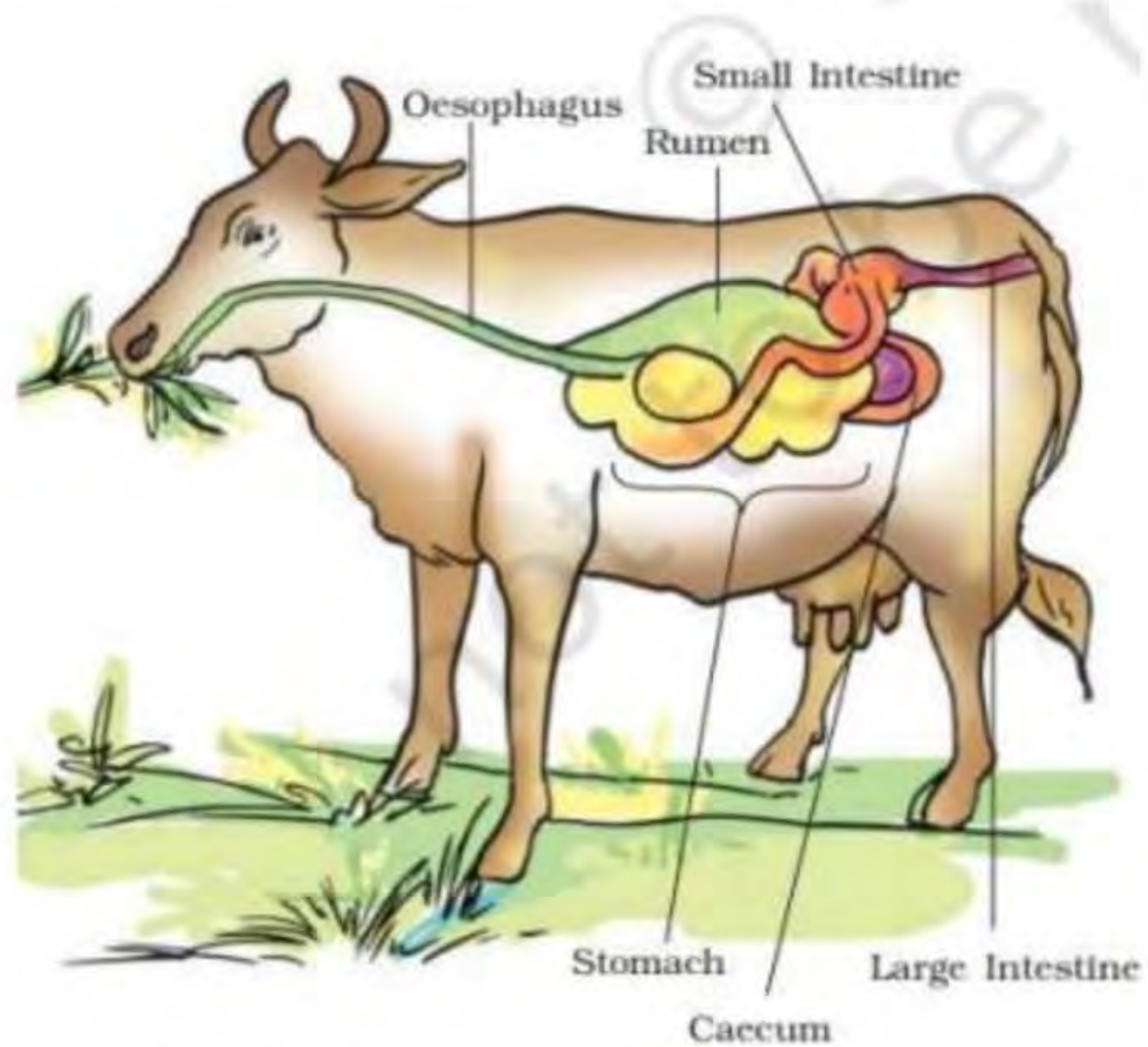


Fig. 2.9 Digestive system of ruminant

They quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen partially digested and is called cud. But later the cud returns to the mouth in small lumps and the animal chews it. This process is called rumination and these animals are called ruminants. The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate. In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. Many animals, including humans, cannot digest cellulose.

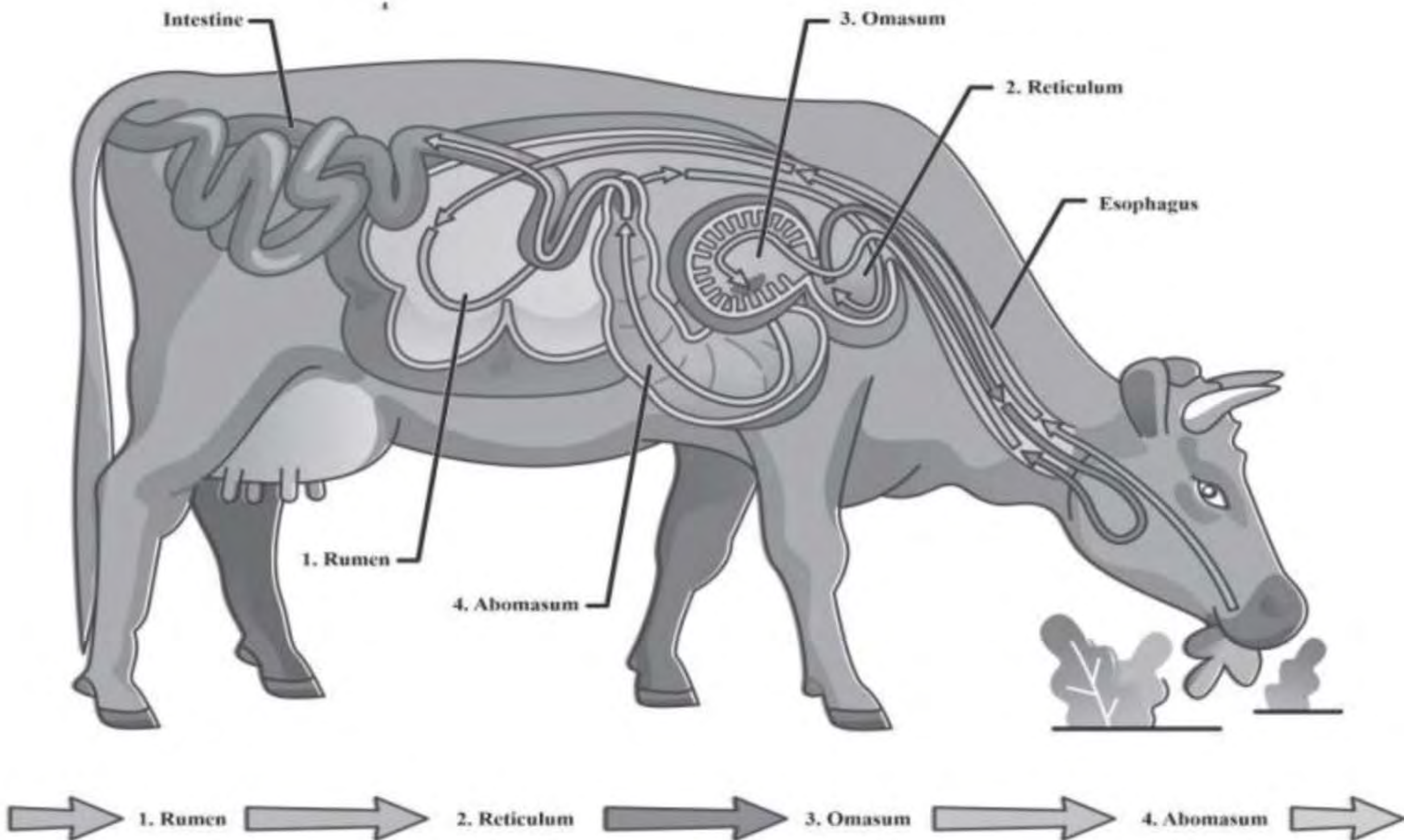
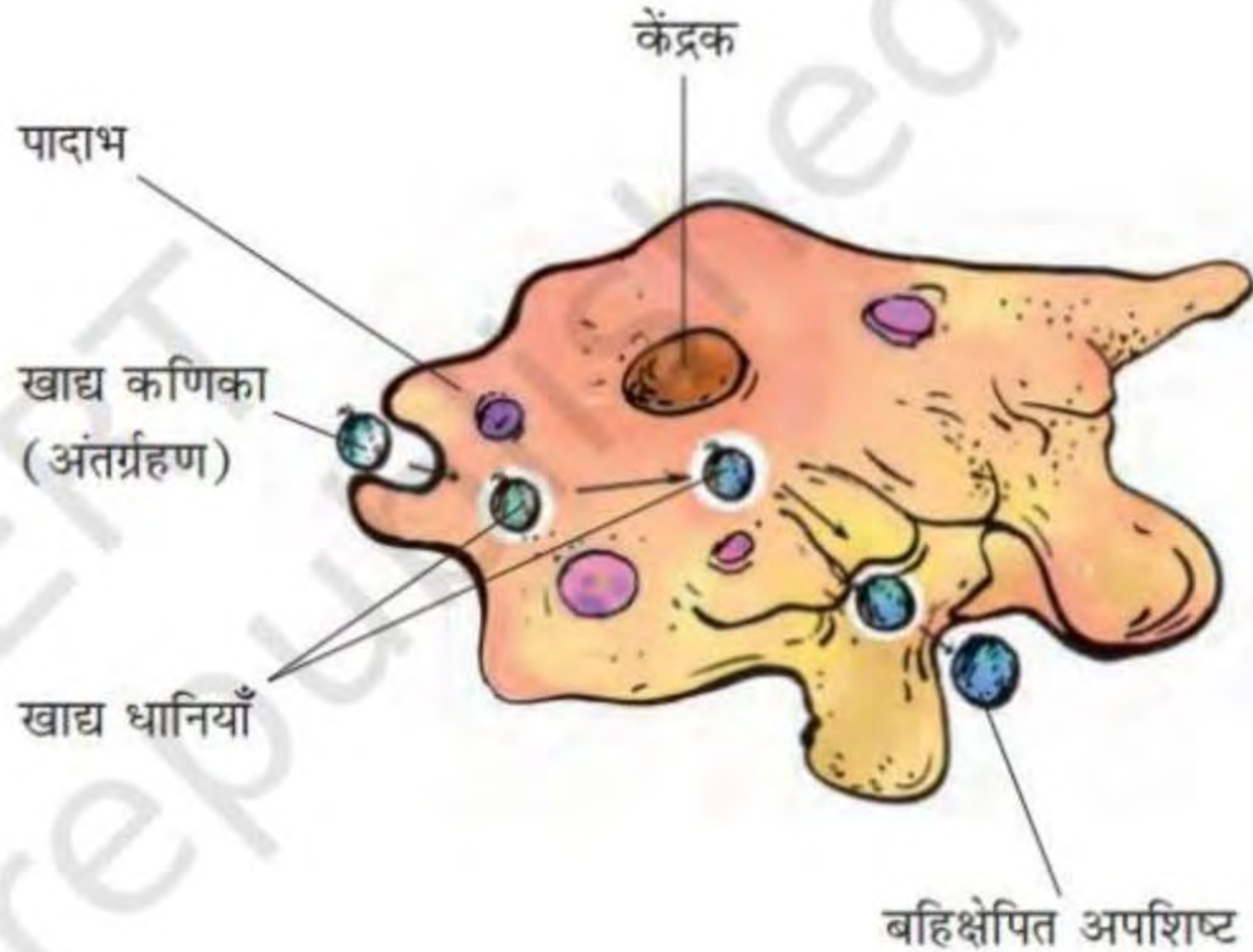


Fig.: Ruminant Digestive System

The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate. In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. Many animals, including humans, cannot digest cellulose.

घास में सेलुलोस की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनैन्ट अथवा रोमन्थी पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोस का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत-से जंतु एवं मानव सेलुलोस का पाचन नहीं कर पाते।



चित्र 2.10 अमीबा

अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है, तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाभ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फँस जाते हैं (चित्र 2.10)।

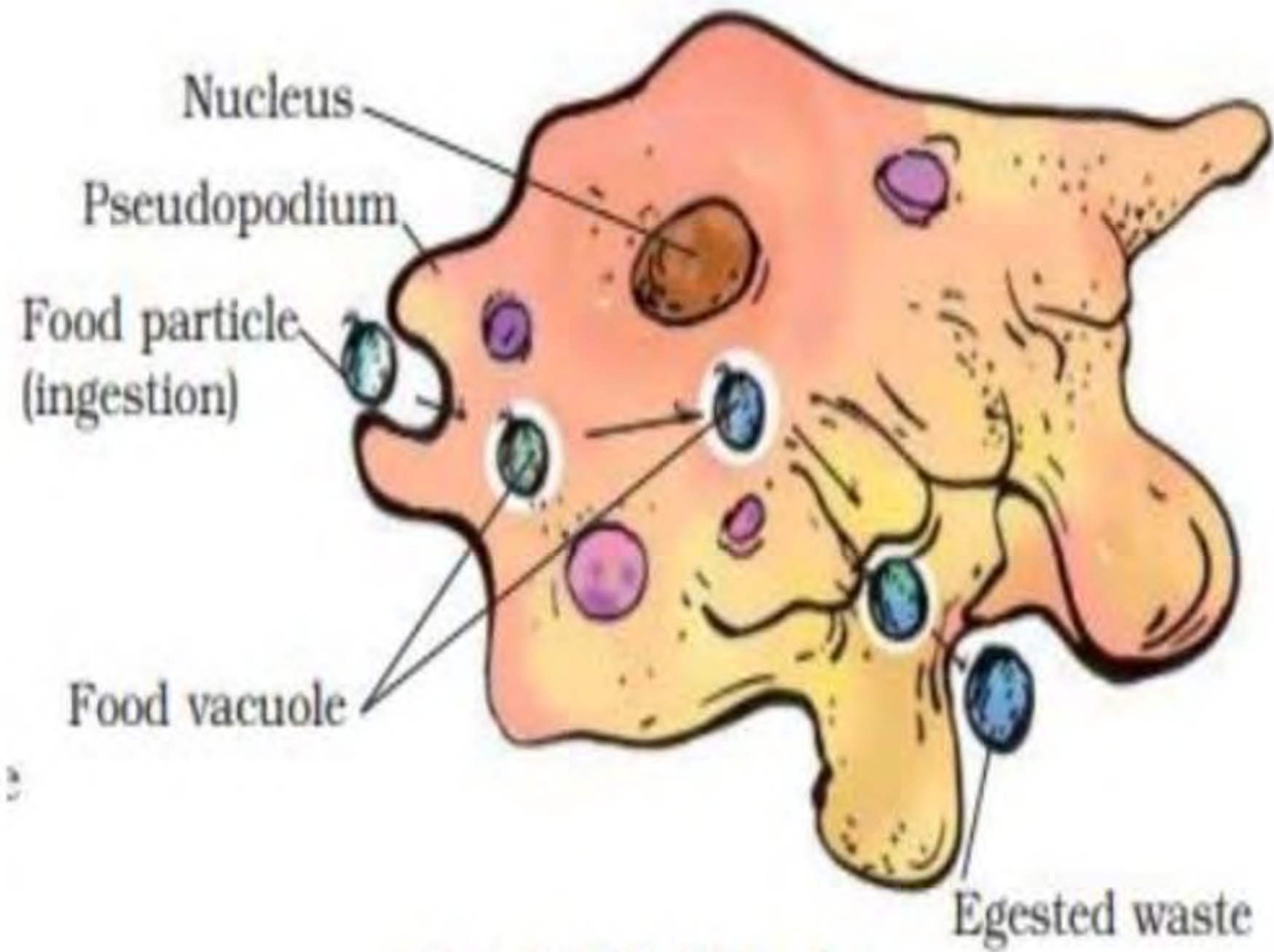


Fig. 2.10 Amoeba

Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. Amoeba has a cell membrane, a rounded, dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba constantly changes its shape and position. It pushes out one, or more finger-like projections, called pseudopodia or false feet for movement and capture of food.

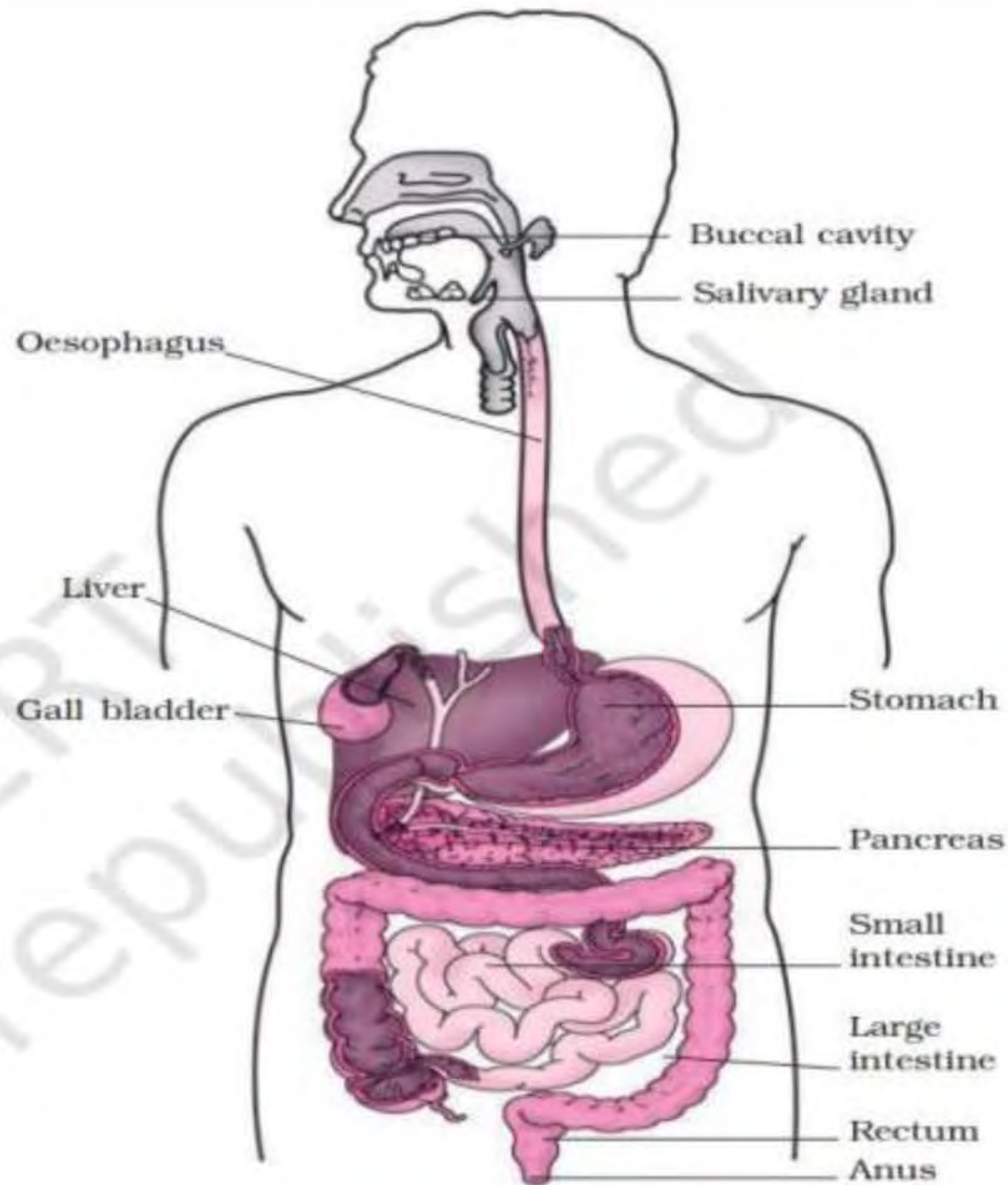


Fig. 2.2 Human digestive system

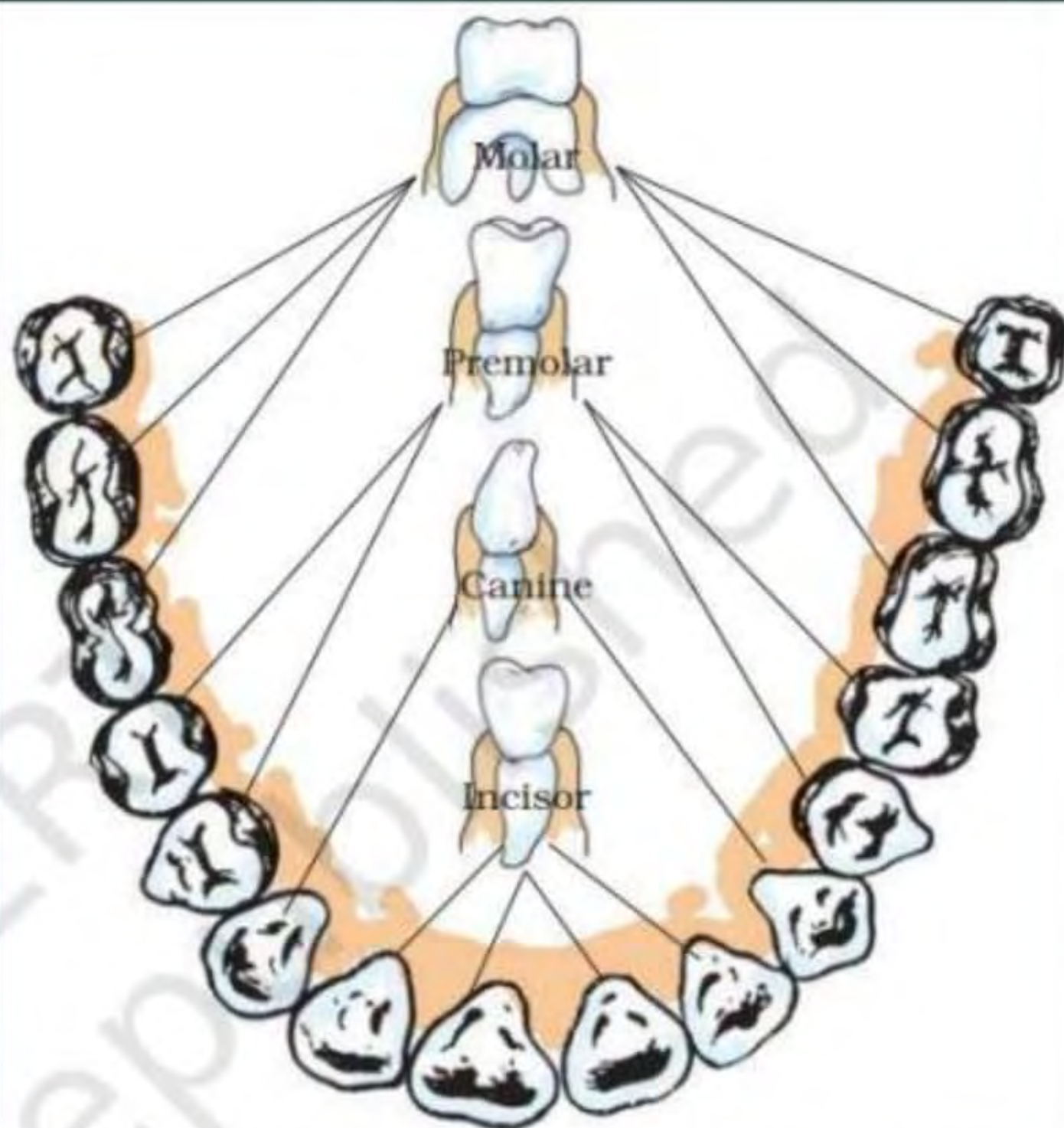


Fig. 2.3 Arrangement of teeth and different type of teeth

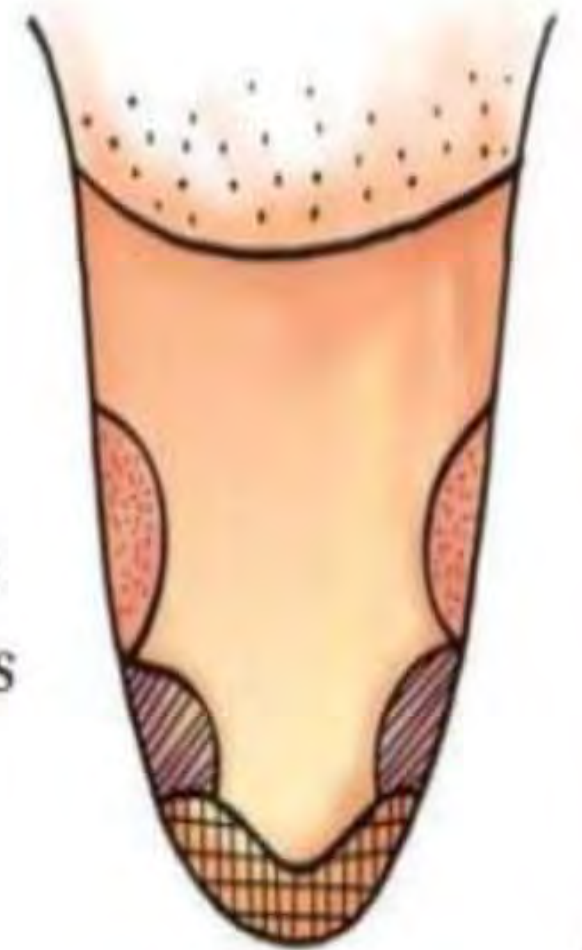


Fig. 2.6 Regions of the tongue for different tastes

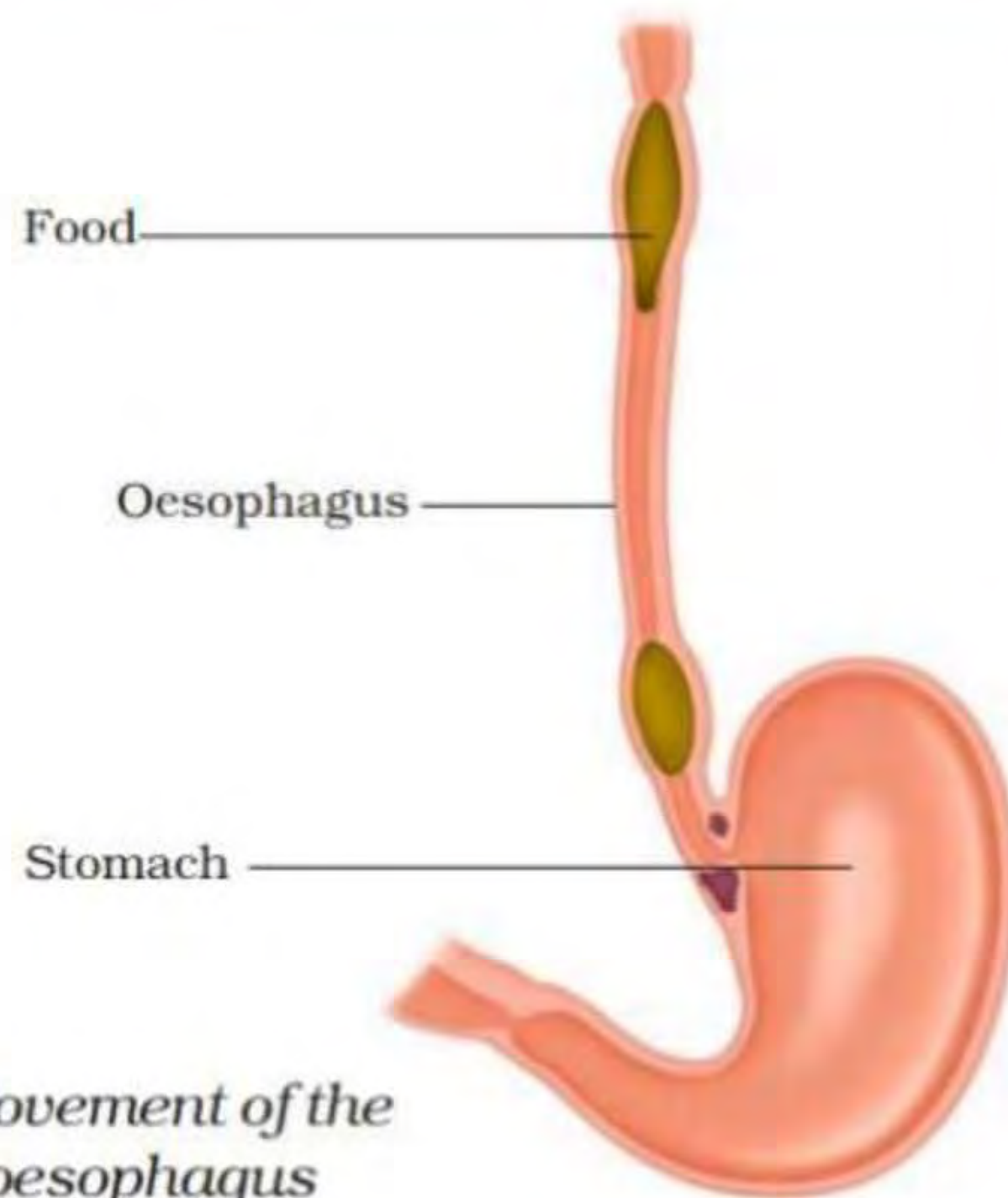


Fig. 2.7 Movement of the food in the oesophagus of the alimentary canal

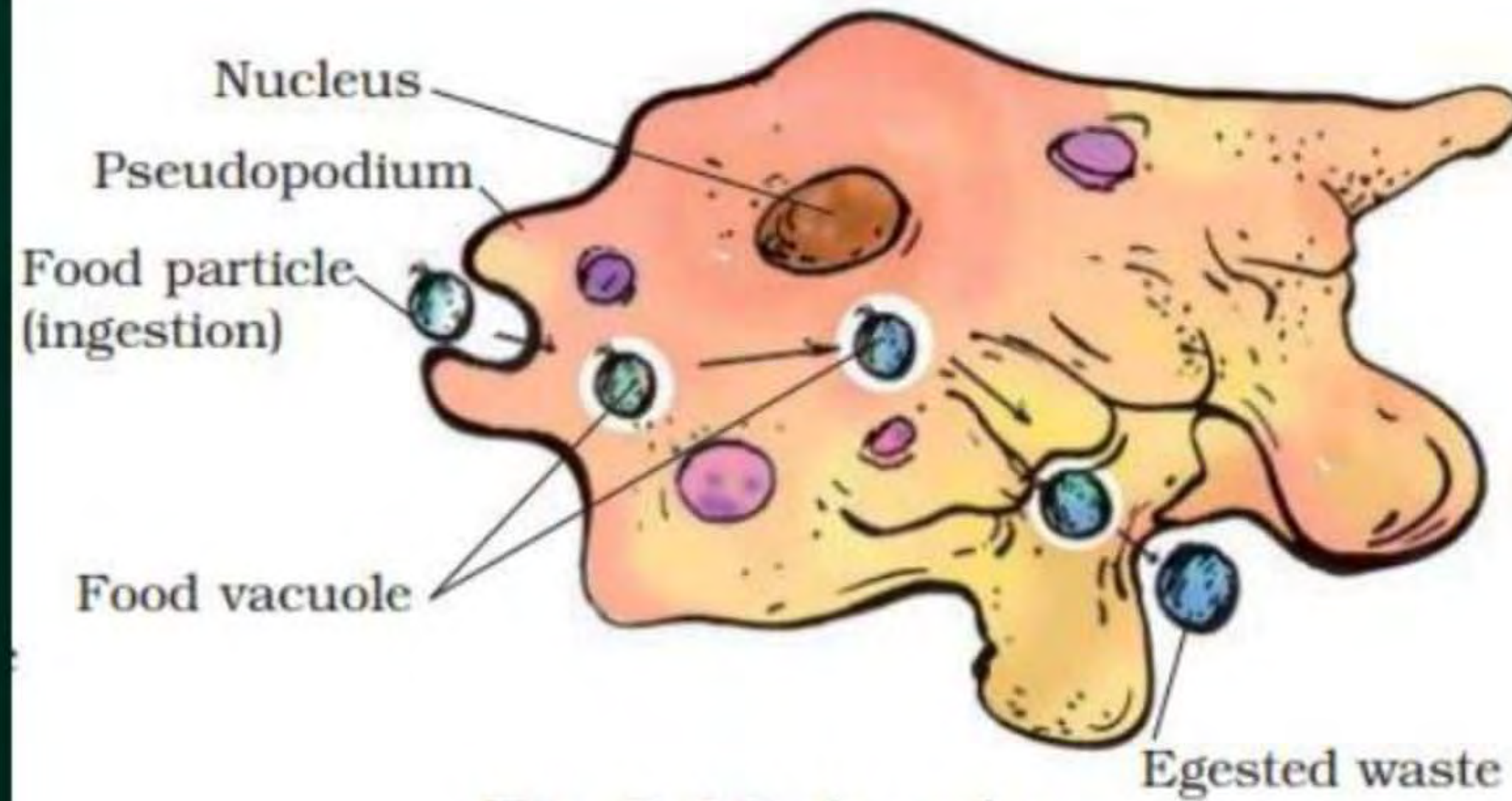


Fig. 2.10 Amoeba

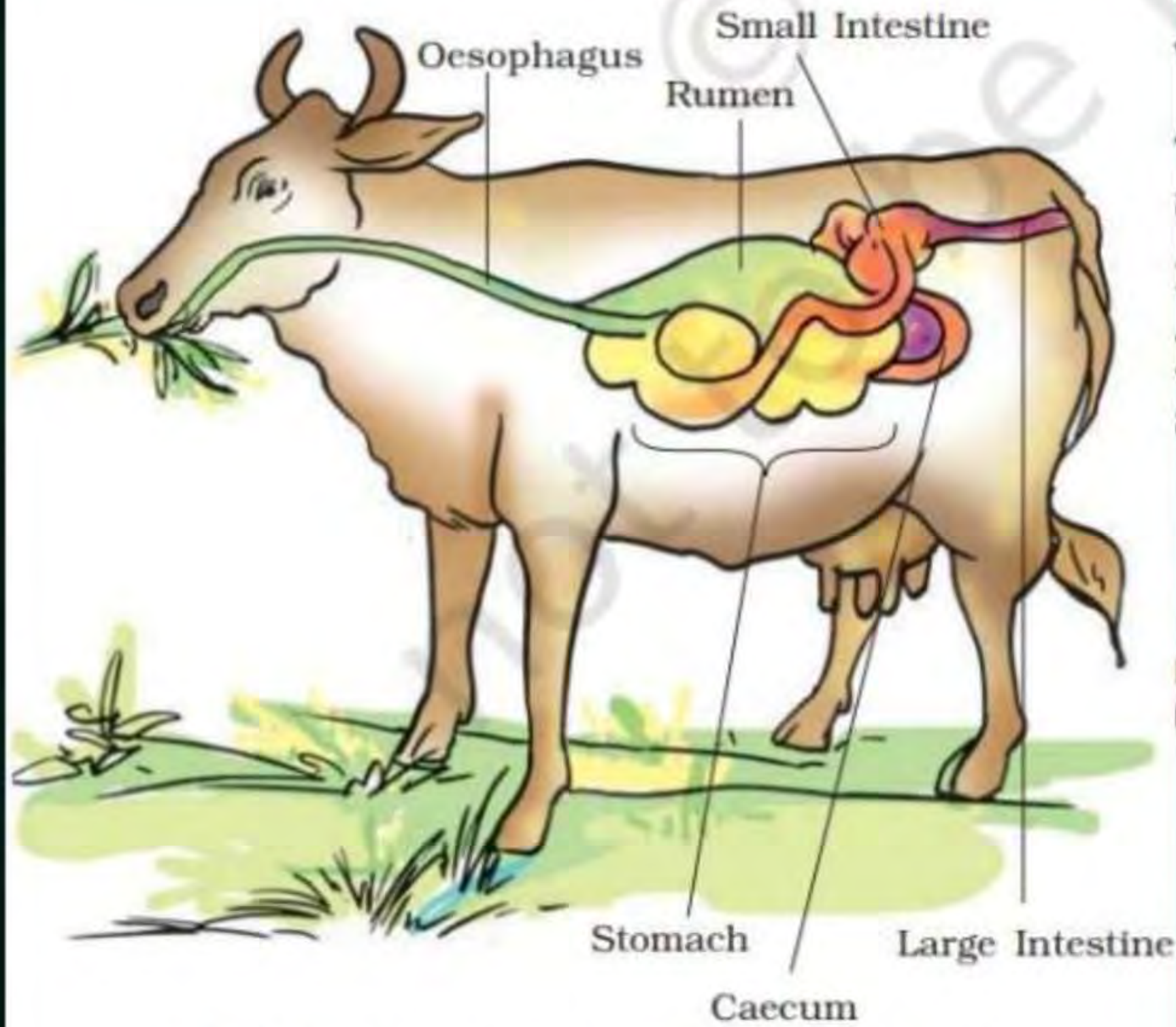


Fig. 2.9 Digestive system of ruminant

they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen . partially digested and is called cud. But later the cud returns to the mouth in small lumps and the animal chews it. This process is called rumination and these animals are called ruminants. वे जल्दी से घास को निगल जाते हैं और इसे पेट के एक हिस्से में स्टोर करते हैं जिसे रूमेन कहा जाता है। आंशिक रूप से पच जाता है और इसे सीयूडी कहा जाता है। लेकिन बाद में क्यूड छोटे गांठों में मुंह में लौट ता है और जानवर इसे चबाता है। इस प्रक्रिया को जुगाली कहा जाता है और इन जानवरों को जुगाली करने वाले कहा जाता है।



2 mins Summary



**TEACHING
WALLAH**

Topic

Digestive System

THANK YOU